

Kapitel 4

Biologische Psychologie

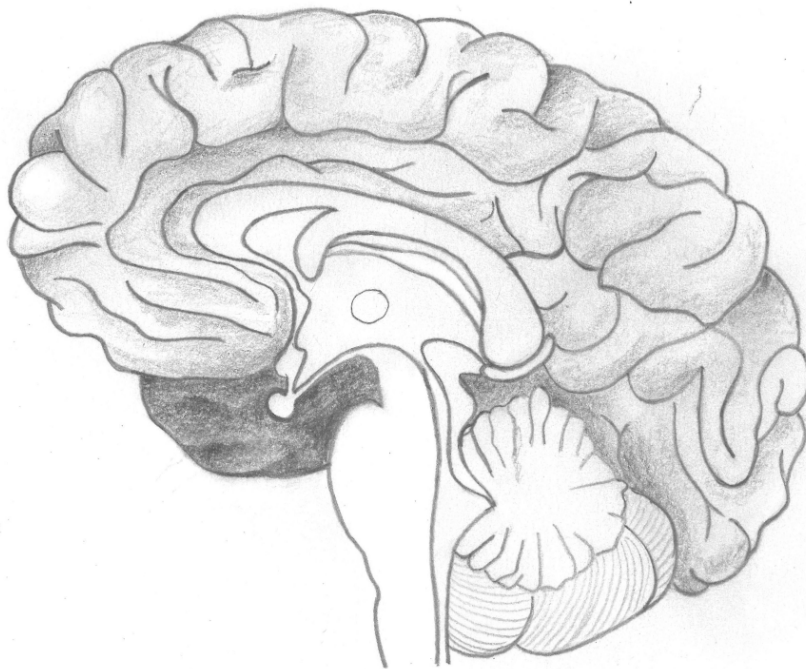


Abbildung 4.1: Künstlerische Darstellung eines Gehirns

4.1 Was ist Biologische Psychologie

4.1.1 Warum braucht die Psychologie Biologie?

Die Biologische Psychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie, das sich für die biologischen und physiologischen Aspekte psychischer Phänomene interessiert und die Beziehungen zwischen physischen Merkmalen, Zuständen und Prozessen auf der einen Seite und den psychischen Zuständen auf der anderen Seite erforscht (Schröger, Grimm, & Müller, 2022). Von traditionell zentraler Bedeutung für die

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Psychologie sind dabei Eigenschaften und Prozesse, welche in unserem **Nervensystem** ablaufen.

Die Biologische Psychologie gehört zu den stark grundlagenwissenschaftlich und interdisziplinär orientierten Disziplinen der Psychologie. Andere Teilgebiete, wie beispielsweise die Klinische Psychologie oder die Allgemeine Psychologie (siehe Kapitel 5), bedienen sich am Wissen der Biologischen Psychologie. Im Folgenden finden Sie Fragen, welche man sich in der Biologischen Psychologie stellt oder die einen Bezug zur Biologischen Psychologie haben:

- Wie gelangen Informationen von den Sinnesorganen zum Gehirn?
- Wie entwickeln sich neuronale Schaltkreise?
- Wie werden visuelle Informationen wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet?
- Wie wirken Drogen auf das Gehirn?
- Wie wirkt sich Stress auf unseren Körper aus?
- Wie beeinflussen Hormone unser Verhalten?
- Welche biologischen Prozesse sind beim Lernen und Merken von Informationen beteiligt?
- Welche Funktionen haben Schlaf und Träume?
- Was könnten körperliche Ursachen für psychische Erkrankungen sein?

Vielleicht ist Ihnen beim Lesen aufgefallen, dass die genannten Fragen zunehmend abstrakter werden. Sie sollen deutlich machen, dass manche Fragen erst dann beantwortet werden können, wenn die zugrundeliegenden Fragen beantwortet worden sind. Einige Themen, die in diesem Kapitel behandelt werden, sind vielleicht schon aus der Schulzeit bekannt. Dazu gehören Themen wie der Aufbau und die Funktion von Nervenzellen oder auch das Auge als Teil des visuellen Systems. Sie bilden die Basis für weitere Themen der Biologischen Psychologie, aber auch für andere Teildisziplinen der Psychologie. Wenn man sich beispielsweise die Frage stellt, wie Drogen im Körper und im Gehirn wirken, so sollte man sich bereits mit Synapsen und Neurotransmittern auseinandergesetzt haben, da diese maßgeblich an der Wirkung von Drogen beteiligt sind.

Im Kapitel Biologische Psychologie wird nach einem Überblick über die Biologische Psychologie (Kapitel 4.1) das Nervensystem auf zellulärer Ebene (Kapitel 4.2) behandelt. Es folgt die Struktur des menschlichen Nervensystems (Kapitel 4.3) und schließlich, stellvertretend für die verschiedenen Sinne, das visuelle System (Kapitel 4.4).

4.1.2 Begriffsabgrenzung

Wenn man auf der Suche nach einer Erklärung ist, was die Biologische Psychologie ist, stolpert man schnell über andere Begriffe, die entweder synonym oder auch in Abgrenzung zur Biologischen Psychologie verwendet werden. Ein solcher Begriff ist **Biopsychologie**, der eine Abkürzung für Biologische Psychologie darstellt und synonym zu Biologische Psychologie verwendet wird.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Die Biologische Psychologie ist neben einem Teilgebiet der Psychologie auch Teil der **Neurowissenschaften**. Die Neurowissenschaften beschäftigen sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Nervensystems und sind als übergeordnetes interdisziplinäres Forschungsfeld zu verstehen. Das heißt, dass sich nicht nur die Psychologie, sondern auch andere Wissenschaften damit beschäftigen. Dazu gehören unter anderem die Medizin, die Biologie, die Physik und die Chemie (Bear, Connors, Paradiso, & Engel, 2018).

Die **Psychobiologie** beschäftigt sich mit den psychologischen Auswirkungen biologischer Prozesse, d. h. mit den Auswirkungen biologischer Prozesse auf unser Erleben und Verhalten, sie ist allerdings ein Teilgebiet der Biologie.

Eine allgemeingültige Unterteilung der Biologischen Psychologie in Unterbereiche gibt es nicht und so findet man in verschiedenen Lehrbüchern unterschiedliche Unterteilungen. Die folgende Auffächerung orientiert sich an Pinel, Barnes, und Pauli (2019). Zu beachten ist dabei, dass diese Hauptbereiche nicht als völlig abgegrenzte Gebiete gesehen werden sollten, sondern als Gebiete, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, sich aber inhaltlich häufig überschneiden.

Physiologische Psychologie: Die Physiologische Psychologie versucht, neuronale Mechanismen des Verhaltens in möglichst direkter Weise zu erklären. Das geschieht meist über elektrische Stimulation oder chirurgische Eingriffe direkt an den Strukturen, die man untersuchen möchte. Zum Einsatz kommen dabei auch Tierversuche, anhand derer man versucht, Theorien über das menschliche Verhalten zu entwickeln und experimentell zu überprüfen.

Neuropsychologie: Die Neuropsychologie untersucht an Menschen die psychologischen Auswirkungen von Schädigungen am Gehirn. Dazu werden meist Patient:innen mit Schädigungen als Folge von Unfällen, Erkrankungen oder chirurgischen Eingriffen untersucht. Dieser Teilbereich der Biologischen Psychologie ist stark anwendungsorientiert, da man unter anderem auch versucht, einen Nutzen für die betroffenen Personen zu ziehen, indem man beispielsweise diagnostische Instrumente oder gezielte Rehabilitationsmaßnahmen entwickelt.

Psychophysiologie: Die Psychophysiologie untersucht den Zusammenhang zwischen physiologischen Aktivitäten und psychologischen Prozessen am Menschen. Es kommen nicht-invasive Forschungsmethoden wie beispielsweise das Elektroenzephalogramm (EEG) zur Messung der Gehirnaktivität zum Einsatz. Andere physiologische Maße, die untersucht werden, sind unter anderem Muskelspannung, Augenbewegungen und Herzrate. Typische Forschungsgegenstände der Psychophysiologie sind Stress, Emotion und biologische Rhythmen.

Kognitive Neurowissenschaft: Die Kognitive Neurowissenschaft ist ein junger Bereich der Biologischen Psychologie. Kognitive Neurowissenschaftler:innen erforschen die neuronalen Grundlagen der Kognition. Eine wichtige Rolle spielen dabei Methoden der funktionellen und strukturellen Bildgebung des Gehirns, wie beispielsweise die Magnetresonanztomografie (MRT).

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Psychopharmakologie: Sie fokussiert sich auf die Manipulation der neuronalen Aktivität und des Verhaltens durch Medikamente und Drogen. Es wird versucht, neue Medikamente zu entwickeln. Die Psychopharmakologie stellt ein interdisziplinäres Forschungsfeld dar, da neben Psycholog:innen auch Ärzt:innen und Pharmakolog:innen daran beteiligt sind.

Vergleichende Psychologie: Personen, die in der vergleichenden Psychologie tätig sind, vergleichen das Verhalten verschiedener Spezies und versuchen so Evolution, Genetik und adaptives Verhalten zu verstehen.

4.1.3 Bekannte Fälle aus der Geschichte der Hirnforschung

Die Diskussion der Leib-Seele-Frage (vgl. Kapitel 2) hat zur Entwicklung des Verständnisses des menschlichen Nervensystems maßgeblich beigetragen. Von zentraler Bedeutung waren hierbei Einzelfälle, welche neue, wichtige Fragen aufgeworfen und in der Folge zu wissenschaftlichem Fortschritt geführt haben. Zu den heute klassischen Einzelfällen der Geschichte der Hirnforschung zählen beispielsweise Phineas Gage sowie der Patient Tan.

Phineas Gage

Der wohl bekannteste Fall einer Hirnverletzung ist der des **Phineas Gage** aus dem Jahr 1848, welcher vom Arzt John Harlow untersucht wurde. Gage war Vorarbeiter beim Bau einer Eisenbahnstrecke und erlitt einen Unfall, bei dem sich eine lange Eisenstange aufgrund einer unerwarteten Explosion durch seinen Schädel bohrte. Die Stange trat unterhalb seines linken Wangenknochens in den Kopf ein und oben am Kopf wieder aus. Gage erlitt bei dem Unfall erstaunlicherweise nur geringe körperliche Beeinträchtigungen: Er verlor seine Sehfähigkeit auf dem linken Auge und seine linke Gesichtshälfte war teilweise gelähmt. Bereits wenige Minuten nach dem Unfall redete Gage wieder – seine Sprache, sowie auch seine Haltung und Bewegung waren intakt. Nach



Abbildung 4.2: Phineas Gage nach seinem Unfall

wenigen Wochen war Gage körperlich wiederhergestellt und auch seine kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Intelligenz waren völlig intakt (Harlow, 1848). Jedoch veränderte sich das Verhalten von Gage, der vor dem Unfall als freundliche und rücksichtsvolle Person beschrieben wurde, deutlich. Er verhielt sich rücksichtslos, impulsiv, obszön und unzuverlässig. Was war mit Phineas Gage passiert? Die Eisenstange durchfuhr seinen linken vorderen Frontallappen

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

(siehe auch Kapitel 4.3.3 und Abbildung 4.14), ein Gehirnnareal, das heutzutage unter anderem mit der Handlungsplanung und Impulskontrolle assoziiert wird. Vereinfacht gesagt, fehlte Gage nach seinem Unfall eine Steuerungsmöglichkeit seiner kognitiven und emotionalen Prozesse. Das wusste man damals aber noch nicht und der Fall löste in der Folge eine Welle von Forschung zu den Funktionen verschiedener Gehirnregionen aus (Sevmez, Adanir, & Ince, 2022).

Patient „Tan“

Der Franzose **Paul Broca** (1824–1880) lieferte in der Mitte des 19. Jahrhunderts den ersten wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass Gehirnregionen spezialisierte Funktionen ausführen. Er untersuchte das Gehirn eines Patienten, welcher ein sehr eingeschränktes Sprechvermögen hatte und nur noch „tan“ sagen konnte. Daher ist dieser Patient auch mit dem Namen „Tan“ in die Geschichte eingegangen. Der Patient war jedoch noch dazu in der Lage, Gesprochenes zu verstehen. Nach dem Tod des Patienten untersuchte Paul Broca das Gehirn des Verstorbenen und fand eine Auffälligkeit in einem Bereich seiner linken Gehirnhälfte. Nach-

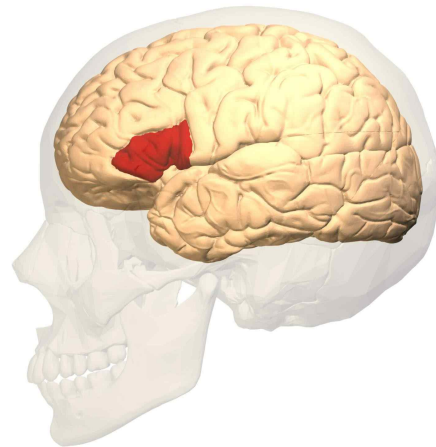


Abbildung 4.3: Lage des Broca-Areals

dem er weitere Patienten mit ähnlichen Störungen untersucht hatte, schloss er daraus, dass dieser Bereich für die Sprachproduktion entscheidend sein musste. Noch heute ist diese Region als Broca-Areal (siehe Abbildung 4.3) und die dazugehörige Störung als Broca-Aphasie bekannt. Bei dieser kommt es zu einem teilweisen Verlust der Sprachproduktion, das Sprachverständnis ist jedoch weitgehend erhalten (Domanski, 2013).

Mittlerweile weiß man deutlich mehr über das Gehirn und das Nervensystem. Man konnte einigen Gehirnregionen spezifische Funktionen zuordnen. Die Entwicklung von Methoden um Gehirnaktivität zu messen, hat dazu beigetragen. Es ist jedoch nicht so einfach, wie man ursprünglich geglaubt hat, denn in der Regel ist nicht eine einzige Gehirnregion für eine spezifische Aufgabe zuständig, sondern es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel vieler Gehirnregionen. Viele Fragen sind trotz vorhandener Theorien immer noch ungeklärt, z. B. was Bewusstsein ist und wie unser Bewusstsein entsteht (vgl. Rosenthal, 2020).

4.2 Wie kommunizieren Neuronen?

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Nervensystem auf zellulärer Ebene. Zunächst werden die wichtigsten Zellen des Nervensystems, Neuronen und Gliazellen (Kapitel 4.2.1), behandelt, danach folgt die Informationsweitergabe innerhalb eines Neurons (Ruhe- und Aktionspotenzial, Kapitel 4.2.2) sowie auch zwischen Neuronen (synaptische Übertragung, Kapitel 4.2.3). Abschließend wird ein Blick auf verschiedene Arten von Neurotransmittern, welche an der Übertragung von Informationen zwischen Neuronen beteiligt sind, geworfen (Kapitel 4.2.4).

4.2.1 Die Bausteine des Nervensystems

Zwei Zelltypen sind im Nervensystem von besonderer Relevanz: Neuronen, welche auch als Nervenzellen bezeichnet werden, und Gliazellen.

Neuronen

Das Neuron ist eine hochspezialisierte tierische Zelle und ist für die einzigartigen Funktionen unseres Gehirns von zentraler Bedeutung. Neuronen nehmen Veränderungen in der Umgebung wahr, teilen sie anderen Neuronen oder Zellen mit und lösen körperliche Reaktionen auf die Wahrnehmungen aus (Bear et al., 2018). Bezüglich der Anzahl von Neuronen im menschlichen Gehirn wurde lange Zeit die Zahl 100 Milliarden als Durchschnitt vieler verschiedener Untersuchungsergebnisse genannt. Das Resultat neuerer Untersuchungsmethoden ist eine etwas geringere Anzahl und man schätzt, dass es etwa **86 Milliarden Neuronen** im menschlichen Gehirn¹⁰ gibt. Dabei ist die Dichte der Neuronen nicht über das gesamte Gehirn gleich, sondern variiert deutlich zwischen den einzelnen Gehirnregionen mit beispielsweise einer höheren Dichte an Neuronen im Kleinhirn als im Großhirn (Lent, Azevedo, Andrade-Moraes, & Pinto, 2012).

Man kann auf Ebene des Rückenmarks drei grundlegende Arten von Neuronen unterscheiden:

- **Sensorische Neuronen** nehmen Information aus der Umwelt oder auch aus dem Körperinneren auf, indem sie auf spezifischen Input reagieren.
- **Interneuronen** kommunizieren innerhalb des Nervensystems mit anderen Neuronen und integrieren Informationen.
- **Motoneuronen** rufen Bewegungen hervor, indem sie Muskeln zur Kontraktion oder Entspannung veranlassen.

¹⁰Wie in vielen anderen neurowissenschaftlichen Studien wurden dabei allerdings nur Gehirne von männlichen Probanden untersucht. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom *Gender Data Gap*, worunter man eine fehlende Datenerhebung für ein Geschlecht (meist zuungunsten der Frauen) versteht.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Diese drei Arten von Neuronen arbeiten ständig zusammen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich Notizen zu diesem Kapitel machen und benutzen dabei einen Stift, um händisch etwas zu notieren. Wenn Sie den Stift bewegen wollen, sendet das Gehirn Botschaften über Motoneuronen an die Muskeln in Ihren Fingern, so dass sich Ihre Finger bewegen und somit eine Bewegung des Stiftes veranlassen. Rezeptoren in Ihrer Haut und Ihren Muskeln senden wiederum über sensorische Neuronen Signale zurück an das Gehirn, um festzustellen, wie viel Druck Sie benötigen, um den Stift festzuhalten. Interneuronen geben die Signale an benachbarte Neuronen weiter und sind an der Ausbreitung des Signals beteiligt (Gazzaniga et al., 2017).

Da das Neuron eine Sonderform der tierischen Zelle ist, beinhaltet es auch alle Organellen, welche in tierischen Zellen vorhanden sind, wie beispielsweise Mitochondrien und einen Zellkern. Die das Neuron umgebende **Zellmembran** grenzt das Neuron von seiner Umgebung ab und besteht aus einer Lipid-Doppelschicht, also aus zwei Schichten Fettmolekülen. Darin sind zahlreiche Proteinmoleküle eingebettet, welche die Basis für viele Funktionen der Zellmembran bilden, die später noch genauer beleuchtet werden (siehe Kapitel 4.2.2 und Kapitel 4.2.3; Pinel et al., 2019). Die äußere Gestalt des Neurons kann sich je nach Aufgabengebiet unterschiedlich zeigen. Ein typisches Neuron gliedert sich in drei Teile: das Soma, die Dendriten und das Axon (siehe Abbildung 4.4). Das **Soma**, auch Zellkörper oder Perikaryon genannt, enthält den Zellkern sowie zumeist eine große Zahl von Organellen, wie z.B. Mitochondrien, Golgi-Apparate und Ribosomen. Im Zellkern, auch Nucleus genannt, ist die komplette genetische Information des Individuums (DNA) gespeichert (Bear et al., 2018).

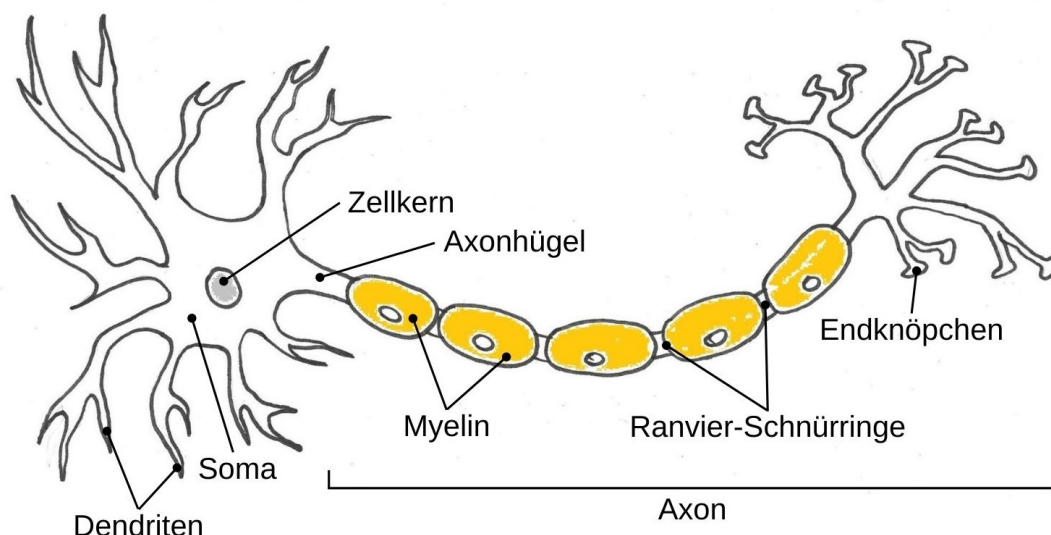


Abbildung 4.4: Aufbau eines Neurons

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Das **Axon** ist ein Fortsatz des Neurons, welcher im Regelfall dem Informationstransport weg vom Zellkörper und hin zu den Endknöpfchen dient. Die meisten Neuronen verfügen über genau ein Axon, welches am sogenannten Axonhügel aus dem Zellkörper austritt. Die Axonlänge kann von Nervenzelle zu Nervenzelle sowie zwischen verschiedenen Lebewesen stark variieren und Ausmaße von unter 1 Millimeter bis über 1 Meter einnehmen. Die Axone können sich verzweigen, was es dem Neuron ermöglicht, mit mehreren Teilen des Nervensystems gleichzeitig zu kommunizieren. Das Ende eines Axons bezeichnet man als Axonterminale oder **Synapsenendknöpfchen**. An dieser Stelle findet die Informationsweitergabe an andere Zellen statt (Bear et al., 2018; Schandry, 2016).

Neben dem Axon zeigen Neuronen auch noch weitere Aussprossungen, die sogenannten **Dendriten**. Im Allgemeinen sind die Dendriten sehr viel kürzer als die Axone und entspringen an zahlreichen Stellen des Somas. Sie bilden das Gegenstück zu den Axonen und dienen dem Empfang von Informationen. An den Dendriten empfangen die Neuronen Informationen von anderen Zellen (Schandry, 2016).

Aufgrund der häufigen Darstellung des Neurons auf eine spezifische Weise könnte man den Eindruck bekommen, dass Neuronen eine sehr ähnliche Struktur aufweisen. Tatsächlich gibt es aber eine sehr große Vielfalt an Neuronen: Neuronen mit nur einem Fortsatz oder sehr vielen Fortsätzen, mit langen Axonen oder kurzen Axonen und mit keinen oder sehr vielen Verzweigungen in den Axonen und Dendriten (Schandry, 2016).

Gliazellen

Neben dem Neuron gibt es noch einen weiteren wichtigen Zelltyp im Nervensystem: Gliazellen. Gliazellen werden häufig als die „vergessenen Zellen“ bezeichnet, weil sie im Vergleich zu den Nervenzellen oft nur am Rande erwähnt werden. Während man früher dachte, dass die Gliazellen in erster Linie eine stützende Funktion für die Neuronen inne haben, weiß man heute, dass es sehr viele verschiedene Arten von Gliazellen gibt (siehe Abbildung 4.5) und sie an deutlich mehr Prozessen beteiligt sind, als ursprünglich vermutet (vgl. Allen & Lyons, 2018):

- Während der embryonalen Entwicklung unterstützen Gliazellen neu gebildete Neuronen dabei, den richtigen Ort im Gehirn zu finden.
- Gliazellen sind am Gehirnstoffwechsel beteiligt, indem sie Nährstoffe für die Neuronen aufbereiten und das übriggebliebene zelluläre Abfallmaterial beschädigter oder abgestorbener Neuronen entsorgen.
- Gliazellen können überschüssige Neurotransmitter und andere Substanzen aus dem synaptischen Spalt aufnehmen (siehe Kapitel 4.2.3).
- Gliazellen verhindern, dass giftige Substanzen und Krankheitserreger im Blut die Zellen im Gehirn erreichen. **Astrozyten**, eine Art von Gliazellen, sind an

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

der sogenannten **Blut-Hirn-Schranke** beteiligt und umgeben die Blutgefäße im Gehirn mit Fett. Somit können viele Giftstoffe, welche nicht fettlöslich sind, diese Barriere nicht überwinden und keinen Schaden im Gehirn anrichten.

- Neurowissenschaftler:innen gehen zudem davon aus, dass Gliazellen auch bei der neuronalen Kommunikation eine aktive Rolle spielen, indem sie möglicherweise die Konzentration von Ionen, welche die Übertragung von Nervenimpulsen ermöglichen, beeinflussen (Gerrig et al., 2018).

Außerdem bilden Gliazellen eine Schutzschicht aus Fett um einige Arten von Axonen, das sogenannte **Myelin** (siehe Abbildung 4.4). Andere Begriffe für Myelin sind Markscheide, Myelinscheide oder Myelinschicht. Das Myelin bewirkt zum einen den Schutz vor mechanischer Beanspruchung, zum anderen eine deutliche Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit von Nervenimpulsen (Schandry, 2016). Die Myelinschicht ist nicht durchgängig, sondern besteht aus Segmenten. Die unmyelinisierten Stellen zwischen den Myelinsegmenten nennt man **Ranvier-Schnürringe**. Wir werden später noch genauer sehen, welche Funktion das Myelin und die Ranvier-Schnürringe bei der Informationsübertragung haben. Im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark, bilden **Oligodendrozyten** das Myelin. Auch im peripheren Nervensystem gibt es Zellen, die eine vergleichbare Funktion wie die Oligodendrozyten haben: die **Schwann-Zellen**. Während ein Oligodendrozyt mehrere Myelinsegmente bilden kann, oft auch an mehr als einem Axon, bildet jede Schwann-Zelle nur ein Myelinsegment (Pinel et al., 2019).

Wie auch bei den Neuronen gestaltet sich eine genaue Angabe der Anzahl der Gliazellen schwierig. Während man früher glaubte, dass es etwa zehnmal so viele Gliazellen wie Neuronen gibt, weisen neuere Studien darauf hin, dass man mit diesem proportionalen Verhältnis die Anzahl der Gliazellen überschätzt hat und es etwa gleich viele Gliazellen wie Neuronen im Nervensystem gibt. Ähnlich zu der unterschiedlichen Neuronendichte über verschiedene Gehirnregionen hinweg, unterscheidet sich auch das Verhältnis von Neuronen zu Gliazellen in verschiedenen Gehirnregionen. Beispielsweise gibt es im Kleinhirn weniger Gliazellen als Neuronen, während es im Großhirn mehr Gliazellen als Neuronen gibt (Lent et al., 2012).

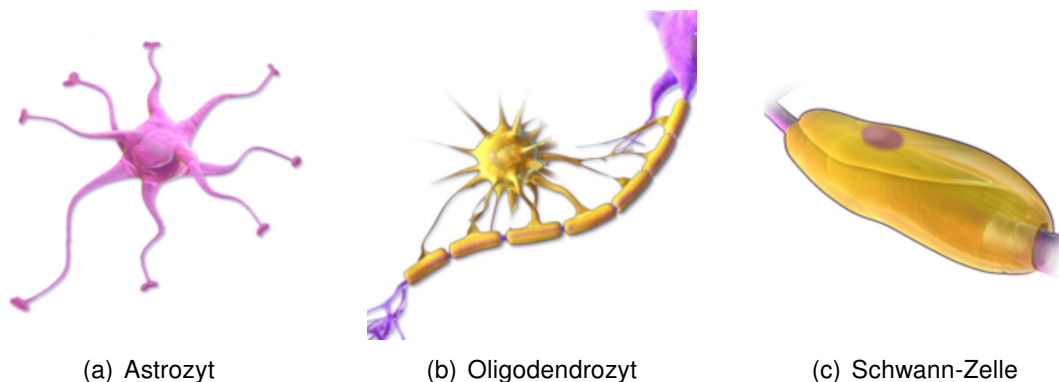


Abbildung 4.5: Auswahl verschiedener Arten von Gliazellen

4.2.2 Ruhe- und Aktionspotenzial

Dieses Kapitel behandelt die Informationsweitergabe im Nervensystem. Die Basis für die Informationsweitergabe sind elektrische Signale, welche am Axon entlang wandern. Befindet sich ein Neuron im Ruhezustand und gibt aktuell keine Informationen weiter, so herrscht das **Ruhepotenzial**. Das Gegenstück dazu ist das **Aktionspotenzial**, welches der Informationsweitergabe dient (Bear et al., 2018).

Hauptbestandteil der Flüssigkeit im Inneren eines Neurons, auch Cytosol oder intrazelluläre Flüssigkeit genannt, sowie auch der Flüssigkeit, welche das Neuron umgibt, die extrazelluläre Flüssigkeit, ist Wasser. Im Wasser sind elektrisch geladene Atome – Ionen – gelöst (Bear et al., 2018). Unterscheidet sich die Konzentration von geladenen Atomen zwischen der intra- und der extrazellulären Flüssigkeit, unterscheiden sich die elektrischen Ladungen innerhalb und außerhalb der Zellmembran und es kommt zu einem Spannungsunterschied an der Membran. Diesen Spannungsunterschied nennt man **Membranpotenzial**. Bei einer Nervenzelle des Menschen liegt das Membranpotenzial im Ruhezustand bei etwa -70 Millivolt. Das bedeutet, dass in der intrazellulären Flüssigkeit gegenüber der extrazellulären Flüssigkeit eine negative Ladung vorliegt – das Neuron ist elektrisch polarisiert. Diese elektrische Ladung kommt durch eine ungleiche Verteilung von verschiedenen Ionen und der unterschiedlichen Durchlässigkeit (**Permeabilität**) der Zellmembran für diese Ionen zustande. Folgende Ionen spielen dabei eine wichtige Rolle (vgl. Abbildung 4.6):

- Positiv geladene **Natriumionen** sind in sehr hoher Konzentration im Zelläusseren vorhanden.
- Auch negativ geladene **Chloridionen** sind in hoher Konzentration im Zelläusseren vorhanden.
- Positiv geladene **Kaliumionen** sind in sehr hoher Konzentration im Zellinneren vorhanden (Schandry, 2016).

Wenn die Zellmembran permeabel für einen Ionentyp ist, so heißt das, dass es für diese Ionen eine Möglichkeit gibt, durch die Zellmembran zu gelangen. Realisiert wird das bei Neuronen durch **Ionenkanäle**, welche entweder geschlossen oder offen sein können. Durch offene Ionenkanäle können spezifische Ionen die Zellmembran passieren und auf die andere Seite der Membran gelangen. In der Regel sind die Ionenkanäle nur permeabel für einen bestimmten Ionentyp. Das heißt, dass durch einen Kalium-Ionenkanal Kaliumionen die Zellmembran passieren können, nicht aber andere Ionen. Durch das Zusammenwirken verschiedener Prozesse kommt es zu der bereits aufgezeigten unterschiedlichen Verteilung der Ionen und dem daraus resultierenden Membranpotenzial. Folgende Prozesse sind daran beteiligt:

1. **Selektive Permeabilität:** Die Zellmembran ist für verschiedene Ionen in unterschiedlichem Ausmaß durchlässig. Im Ruhezustand, dem Ruhepotenzial,

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

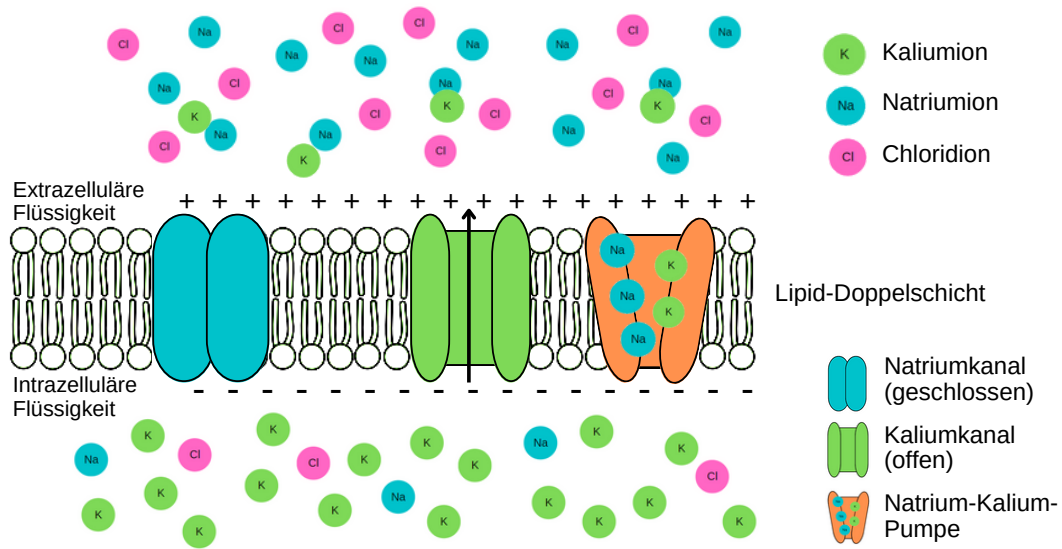


Abbildung 4.6: Im Ruhezustand befinden sich deutlich mehr Natrium- und Chloridionen im Zelläußeren und deutlich mehr Kaliumionen im Zellinneren. Daher liegt ein negatives Membranpotenzial vor.

ist die Zellmembran hoch permeabel für Chloridionen sowie für Kaliumionen. Für Natriumionen ist die Permeabilität der Zellmembran im Ruhezustand sehr gering. Die Natriumionen, die sich in hoher Konzentration im Zelläußeren befinden (vgl. Abbildung 4.6), können daher nicht ins Zellinnere gelangen (Schandry, 2016).

2. **Konzentrationsgradient:** Molekulare Teilchen befinden sich nie wirklich in Ruhe, sondern sind ständig in Bewegung und tendieren dabei zu gleichmäßiger Verteilung. Dadurch kommt es zu einer Bewegung der Ionen von Bereichen mit hoher Konzentration zu Bereichen niedriger Konzentration. Diese Bewegung nennt man **Diffusion**. Da die genannten Ionen entweder in der intra- oder der extrazellulären Flüssigkeit häufiger vorkommen, streben die Ionen eine Diffusionsbewegung an und wollen auf die jeweils andere Seite der Membran wandern (Bear et al., 2018).
3. **Potenzialgradient:** Neben der unterschiedlichen Verteilung der einzelnen Ionen gibt es auch den bereits genannten Spannungsunterschied zwischen der intra- und der extrazellulären Flüssigkeit von etwa -70 Millivolt. Die Ionen haben das Bestreben diesen Spannungsunterschied auszugleichen. Das bedeutet für die positiv geladenen Natriumionen in der extrazellulären Flüssigkeit, dass diese in die intrazelluläre Flüssigkeit wandern wollen. Für die positiv geladenen Kaliumionen in der intrazellulären Flüssigkeit sowie für die negativ geladenen Chloridionen in der extrazellulären Flüssigkeit gibt es dieses Bestreben nicht, da sie sich bereits im Einklang mit dem Membranpotenzial

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

befinden (Schandry, 2016).

4. **Natrium-Kalium-Pumpe:** Auf die Natriumionen wirkt sowohl der Konzentrationsgradient (Punkt 2) als auch der Potenzialgradient (Punkt 3) in die gleiche Richtung: Die Natriumionen wollen in das Zellinnere einströmen. Die Natriumkanäle der Zellmembran sind jedoch überwiegend geschlossen und der Einstrom ist behindert. Dennoch gibt es im Ruhepotenzial auch wenige offene Natriumkanäle, über welche die Natriumionen ins Zellinnere gelangen können. Durch diese Bewegung der Natriumionen ins Zellinnere würde das Membranpotenzial mit der Zeit verringert werden. Verhindert wird das durch die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe. Unter Aufwendung von Energie befördert die Natrium-Kalium-Pumpe drei Natriumionen aus dem Zellinneren wieder ins Zelläußere und zwei Kaliumionen vom Zelläußeren ins Zellinnere. Da die Zellmembran hoch permeabel für Kaliumionen ist, können diese durch die offenen Kaliumkanäle wieder nach draußen diffundieren, womit es über die Zeit gesehen zu keiner Veränderung der Kaliumkonzentration kommt (Schandry, 2016).

Das Zusammenspiel dieser beschriebenen Prozesse sorgt dafür, dass im Ruhezustand einer Zelle ein Membranpotenzial von etwa -70 Millivolt über die Zeit aufrechterhalten werden kann – das Ruhepotenzial.

Ein Neuron empfängt laufend Informationen von anderen Neuronen an den Dendriten und am Soma. Die empfangenen Informationen können entweder exzitatorischer oder inhibitorischer Art sein:

Exzitatorische Signale führen zu einer **Depolarisation** der Zellmembran. Das heißt, sie senken die vorhandene Polarisation der Zellmembran, das Membranpotenzial wird weniger negativ und bewegt sich Richtung Nullpunkt. Diese Signale steigern die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Neuron feuert, also Informationen weitergibt.

Inhibitorische Signale führen zu einer **Hyperpolarisation** der Zellmembran. Das heißt, sie verstärken die vorhandene Polarisation der Zellmembran, das Membranpotenzial wird noch negativer. Diese Signale senken die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Neuron feuert.

Ob das Neuron dann tatsächlich feuert, hängt von der Integration, also der Zusammenfassung der verschiedenen Signale an den Dendriten/am Soma zu einem Signal, ab. Überschreitet das Gesamtsignal einen Schwellenwert, der bei etwa -55 mV liegt, wird ein **Aktionspotenzial** ausgelöst. Ein Aktionspotenzial ist eine massive, kurzzeitige Umkehrung des Membranpotenzials von -70 Millivolt auf etwa +50 Millivolt. Man spricht in diesem Zusammenhang vom **Alles-oder-Nichts-Gesetz**: Wird der Schwellenwert nicht überschritten, wird kein Aktionspotenzial ausgelöst. Wird jedoch ein Aktionspotenzial ausgelöst, so steht dieses nicht in Beziehung zur Intensität der Signale, die sie auslösen, sondern ist für eine Zelle immer gleich stark. In der Folge wandert das Aktionspotenzial entlang des Axons

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

bis zu den Endknöpfchen, wo es an andere Neuronen weitergegeben wird (Pinel et al., 2019).

Bevor erläutert wird, wie sich das Aktionspotenzial entlang des Axons fortbewegt, werfen wir einen Blick auf die Zellmembran und was dort passiert, wenn ein Aktionspotenzial ausgelöst wird: In der Zellmembran befinden sich **spannungsgesteuerte Ionenkanäle**. Das sind Kanäle, welche Ionen nur bei einer gewissen Spannung durch die Membran wandern lassen. Für das Aktionspotenzial sind vor allem spannungsgesteuerte Natrium- und Kaliumkanäle relevant, welche im Ruhezustand normalerweise geschlossen sind. Wird der Schwellenwert des Membranpotenzials überschritten und ein Aktionspotenzial ausgelöst,

öffnen sich die spannungsgesteuerten Natriumkanäle und es kommt zu einem massiven Einstrom von Natriumionen in die Zelle. Dadurch steigt das Membranpotenzial weiter an, dies wird auch Aufstrich genannt. Es kommt zur **Depolarisation** der Nervenzelle, also einer Veränderung des Membranpotenzials vom normalen Ruhewert zu einem weniger negativen Wert, und schließlich zum **Overshoot** – das Membranpotenzial steigt zu positiven Werten an und erreicht einen Wert von etwa 50 Millivolt. In dieser Phase ist die intrazelluläre Flüssigkeit im Vergleich zur extrazellulären Flüssigkeit positiv geladen. Die spannungsgesteuerten Natriumkanäle schließen sich nach circa 1 Millisekunde wieder und gehen in einen inaktivierten Zustand über, in dem sie nicht erneut geöffnet werden können. Mit etwas zeitlicher Verzögerung öffnen sich auch die spannungsgesteuerten Kaliumkanäle und aufgrund des positiv geladenen Zellinneren wandern die positiv geladenen Kaliumionen vom Zellinneren ins Zelläußere. Durch den Ausstrom der positiven Ladungen wird das Zellinnere wieder weniger positiv und schließlich negativ. Den Abfall der Polarisierung nennt man **Repolarisation**. Die spannungsgesteuerten Kaliumkanäle schließen sich erst nach Erreichen des Ruhepotenzials wieder. Dadurch kommt es zu einer weiteren Verschiebung des Membranpotenzials in die negative Richtung. Die Zelle erfährt eine **Hyperpolarisation** – ein Membranpotenzial, welches das Ruhepotenzial unterschreitet – und die Zelle befindet sich im Nachpotenzial. Schließlich wird das Ruhepotenzial wieder hergestellt und die Natrium-Kalium-Pumpe sorgt dafür, dass das ursprüngliche Verhältnis der einzelnen Ionen in der

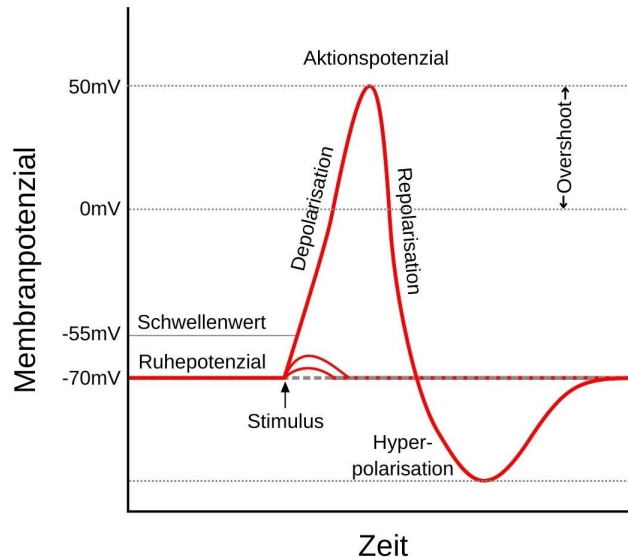


Abbildung 4.7: Veränderungen des Membranpotenzials bei einem Aktionspotenzial. Dargestellt sind auch Potenzialveränderungen, welche den Schwellenwert nicht erreichen.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

intra- und der extrazellulären Flüssigkeit wieder hergestellt wird (Schandry, 2016).

Zu Beginn des Aktionspotenzials ist die Membran überhaupt nicht erregbar und eine Erregung während des Aufstrichs und der frühen Repolarisationsphase bleibt ohne Wirkung. Im Membranbereich herrscht die **absolute Refraktärphase** und die spannungsgesteuerten Natriumkanäle befinden sich noch im inaktivierten Zustand. Danach kommt die Membran in die **relative Refraktärphase**, welche bis ins Nachpotenzial andauert. In dieser Phase kann nur eine erhöhte Erregungsstärke ein zweites Aktionspotenzial herbeiführen (Schandry, 2016).

Das in der Nähe des Axonhügels ausgelöste Aktionspotenzial muss sich entlang des Axons fortbewegen und schließlich die Endknöpfchen erreichen, um dort die Information an ein anderes Neuron weiterzugeben. Nachdem das Aktionspotenzial ausgelöst wurde, wandert es entlang der Membran des Axons zu benachbarten spannungsgesteuerten Natriumkanälen, welche sich dann öffnen. Durch den Einstrom der Natriumionen durch die spannungsgesteuerten Natriumkanäle wird auch dort die Membran depolarisiert und ein Aktionspotenzial entsteht, welches sich auf diese Weise entlang des Axons fortpflanzt (Pinel et al., 2019).

Wie am Aufbau des Neurons bereits ersichtlich wurde (vgl. Abbildung 4.4), sind die Axone vieler Neuronen mit Segmenten isolierender Schicht, dem Myelin, umgeben. In myelinisierten Axonen können Ionen nur an den Ranvier-Schnürringen die Membran passieren. In solchen Axonen breitet sich das Aktionspotenzial in den isolierten Schichten auf **passive Weise** aus: Die positiven und negativen Ladungen besitzen innerhalb der intrazellulären Flüssigkeit eine hohe Beweglichkeit. Somit kann sich eine lokale Potenzialveränderung, wie sie beim Aktionspotenzial vorkommt, durch die Abstoßungskräfte zwischen den Teilchen ausbreiten. Der Vorteil der passiven Leitung ist, dass sie sehr schnell ist, allerdings verringert sich das Signal mit zunehmender Entfernung. Durch die passive Leitung kann das Signal daher nur kurze Strecken zurücklegen.

In myelinisierten Axonen findet daher die sogenannte **saltatorische Erregungsleitung** statt. Im Bereich der Myelinscheiden wird die Potenzialveränderung auf passive Weise weitergegeben, im Bereich der Ranvier-Schnürringe hat die Zellmembran wieder Kontakt mit der extrazellulären Flüssigkeit. Dort befinden sich viele Natriumkanäle, welche die Auslösung von Aktionspotenzialen ermöglichen. Häufig findet man daher die Formulierung, dass die Erregung von Schnürring zu Schnürring *springt*. Daraus folgt, dass der Abstand der Ranvier-Schnürringe nicht zu groß sein kann, weil ansonsten die Potenzialveränderung den nächsten Schnürring nicht erreicht (Schandry, 2016). Wie wichtig die schützende Schicht um das Neuron ist, wird wie so oft dann deutlich, wenn sie fehlt. Bei einer Autoimmunerkrankung, der Multiplen Sklerose, wird das Myelin der Axone im zentralen Nervensystem angegriffen. Das hat weitreichende Folgen, von Sehstörungen bis hin zu Lähmungen (siehe Infobox 4.1).

Wie das Feuer bei einer Zündschnur kann sich das Aktionspotenzial nur in eine Richtung fortbewegen und nicht wieder zurückwandern. Realisiert wird das durch die Refraktärphase der bereits durchwanderten Richtung, in welcher die Natrium-

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

kanäle noch inaktiviert sind. Es ist dort unmöglich, so kurze Zeit später erneut ein Aktionspotenzial auszulösen (Schandry, 2016).

Infobox 4.1: Multiple Sklerose

Bei Multipler Sklerose (MS) handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, bei der das Myelin der Axone im zentralen Nervensystem durch das Immunsystem angegriffen wird. Es kommt zu einer Zerstörung des Myelins, was man auch **Demyelinisierung** nennt. Dadurch geht zum einen die Funktion der beschleunigten Informationsweitergabe verloren, zum anderen kann es zu Schädigungen von Nervenzellen kommen. Erste Folgen davon sind Sehstörungen, Muskelschwäche, (andauernde) Missempfindungen wie Taubheit, Pelzigkeit oder Kribbeln in Händen und Füßen bis hin zu Lähmungen im Bereich des Bewegungsapparates im fortgeschrittenen Stadium. Die genauen Ursachen der Erkrankung sind noch nicht bekannt. Häufig beginnt die Erkrankung zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr und verläuft in Schüben. Es gibt also Phasen, in denen sich neue Symptome zeigen oder sich bekannte Symptome verschlechtern. Nach einem Schub bleibt die Situation für einige Tage bis Wochen unverändert bis es zu einer (teilweisen) Rückbildung (Remission) kommen kann. Das Intervall zwischen zwei Schüben kann dabei unterschiedlich lang sein, von wenigen Monaten bis Jahren. Es gibt aber auch progrediente Verläufe, welche nicht von Schüben, sondern durch eine andauernde Verschlechterung der Symptomatik charakterisiert sind. MS ist aktuell nicht heilbar, es gibt aber Medikamente, mit denen die Schubdauer beziehungsweise auch die Häufigkeit und Schwere der Schübe reduziert werden kann (Pinel et al., 2019; Schandry, 2016).

4.2.3 Die synaptische Übertragung

Damit ein Signal vom Ort des Ursprungs bis ins Gehirn oder an andere Zielorte gelangt, muss das Signal zwischen den Neuronen weitergegeben werden. Das passiert dort, wo ein Endknöpfchen eines Axons auf die Dendriten oder das Soma eines anderen Neurons trifft – den **Synapsen**. Den dazugehörigen Vorgang der Informationsübertragung an der Synapse nennt man **synaptische Übertragung** (Bear et al., 2018).

Es gibt zwei Arten von Synapsen:

- Bei **elektrischen Synapsen**, auch **gap junctions** genannt, nähern sich die Zellmembran der informationssendenden Zelle und die Zellmembran der informationsempfangenden Zelle an und zwei gegenüberliegende Ionenkanäle stoßen so aneinander, dass durch ihre Verbindung eine Art Röhre entsteht. Durch diese Röhre können Ionen und kleine Moleküle von einer Zelle zur anderen wandern. Bei solchen Synapsen ist die Informationsübertragung grundsätzlich in beide Richtungen möglich und läuft sehr schnell ab (Bear et al., 2018).
- Die synaptische Übertragung erfolgt im menschlichen Gehirn jedoch meist über **chemische Synapsen**. Bei diesen berühren sich die Zellmembranen nicht. Die Informationsübertragung geschieht über chemische Stoffe, welche

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

die informationssendende Zelle ausschüttet und die in der informationsempfangenden Zelle Prozesse auslösen (Schandry, 2016).

Für die Verarbeitung von Information im zentralen Nervensystem spielt die chemische Synapse eine sehr viel größere Rolle als die elektrische Synapse (Schandry, 2016). Daher werden wir das Hauptaugenmerk auf die chemischen Synapsen legen.

Die chemische synaptische Übertragung erfolgt in der Regel vom Endknöpfchen der Axonterminale der einen Zelle zu den Dendriten einer anderen Zelle (siehe Abbildung 4.8). In der Axonterminale befinden sich viele kleine Bläschen mit einer eigenen, sie umgebenden Membran. Diese Bläschen werden **synaptische Vesikel** genannt. Die Vesikel enthalten chemische Stoffe, die **Neurotransmitter** genannt werden (siehe Kapitel 4.2.4). Die Zellmembran der informationssendenden Zelle – die präsynaptische Membran – und die Zellmembran der informationsempfangenden Zelle – die postsynaptische Membran – sind durch den **synaptischen Spalt** getrennt, welcher von den Neurotransmittern überbrückt werden muss (Bear et al., 2018).

Wenn ein Aktionspotenzial in der Axonterminale ankommt und die Zellmembran depolarisiert wird, öffnen sich dort **spannungsgesteuerte Calciumkanäle**. Diese Calciumkanäle sind vergleichbar mit den Natriumkanälen, welche aus dem Kapitel zum Aktionspotenzial bekannt sind, mit dem Unterschied, dass diese nicht für Natrium, sondern für Calcium durchlässig sind. Somit fließen Calciumionen in das Zellinnere und bewirken, dass die synaptischen Vesikel mit der Zellmembran verschmelzen, sodass Neurotransmitter aus den Vesikeln in den synaptischen Spalt freigesetzt werden. Die Freisetzung des Inhalts der Vesikel nennt man **Exocytose**. Dabei fusio-

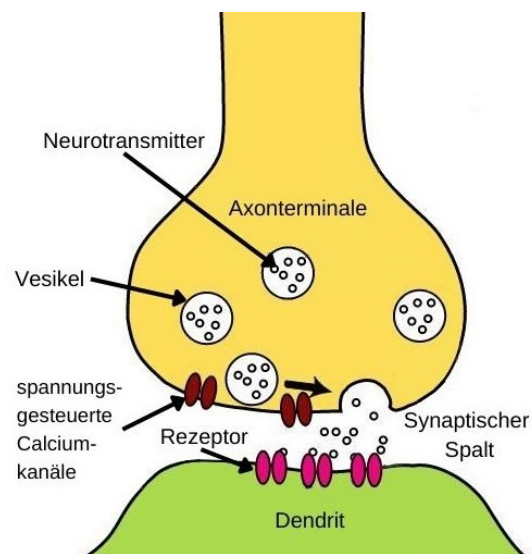


Abbildung 4.8: Synaptische Übertragung

niert die Membran des synaptischen Vesikels mit der präsynaptischen Membran der Axonterminale und der Inhalt der Vesikel wird in den synaptischen Spalt ausgeschüttet (Bear et al., 2018). In einer einzigen präsynaptischen Endigung können unterschiedliche Vesikeltypen vorkommen, welche mit jeweils spezifischen Neurotransmittern gefüllt sind. Die Vesikelmembran wird später wieder zurückgewonnen und füllt sich erneut mit Neurotransmittern (Schandry, 2016).

Die Neurotransmitter binden sich an Rezeptoren in der postsynaptischen Membran. Diese Rezeptoren bestehen aus einem Protein, das nur Bindungsstellen für bestimmte Neurotransmitter besitzt. Somit kann ein Neurotransmitter nur dann eine chemische Bindung mit dem Rezeptorprotein eingehen, wenn es aufgrund seiner

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

räumlichen Gestalt an die Bindungsstelle passt. Man spricht auch vom **Schlüssel-Schloss-Prinzip**, da nur bestimmte Neurotransmitter zu einem Rezeptortyp passen.

Es gibt verschiedene Typen von Rezeptoren, welche sich in der Art und Weise unterscheiden, welche Prozesse in der postsynaptischen Membran ablaufen. Sie haben jedoch gemein, dass sie das Öffnen von Ionenkanälen veranlassen und in der Folge Ionen die Zellmembran passieren können. Werden Natriumkanäle geöffnet, kommt es zu einer Depolarisation der Zellmembran und somit zu einem **exzitatorischen postsynaptischen Potenzial**. Werden hingegen Kalium- oder Chloridkanäle geöffnet, wird die Membran hyperpolarisiert und ein **inhibitorisches postsynaptisches Signal** entsteht. Diese Depolarisationen und Hyperpolarisationen laufen an vielen verschiedenen Stellen der Dendriten und am Soma gleichzeitig ab und die Summe der exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischen Signale entscheidet darüber, ob in der Nähe des Axonhügels ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder nicht.

Sobald die freigesetzten Neurotransmitter postsynaptische Rezeptoren aktiviert haben, ist deren Arbeit getan und sie müssen aus dem synaptischen Spalt entfernt werden, damit eine erneute synaptische Übertragung stattfinden kann. Die Mehrheit der Neurotransmitter wird nach ihrer Freisetzung wieder in die präsynaptischen Endknöpfchen aufgenommen, es findet eine Wiederaufnahme und Wiederverwertung statt. Der Rest wird in der Synapse von Enzymen¹¹ abgebaut oder von Astrozyten aufgenommen, die sie abbauen und die Abbauprodukte wieder an die Neurone weitergeben, damit daraus neue Neurotransmitter gebildet werden können (Pinel et al., 2019).

4.2.4 Neurotransmitter

Neurotransmitter sind Stoffe, welche an chemischen Synapsen die Erregung von einer Nervenzelle auf andere Zellen übertragen. Sie bestimmen, welche Reaktionen in der empfangenden Zelle ausgelöst werden. Neurotransmitter sind auch bei psychischen Erkrankungen von Bedeutung, da man bei vielen psychischen Erkrankungen ein Ungleichgewicht in gewissen Neurotransmittersystemen vermutet und Psychopharmaka häufig genau in diese Neurotransmittersysteme eingreifen (Schandry, 2016). Im Folgenden sind einige Neurotransmitter aufgelistet, welche in der Psychologie von Bedeutung sind (siehe Gazzaniga et al., 2017). Beachten Sie, dass diese Auflistung nicht vollständig ist, sondern nur eine Auswahl darstellt. Das gilt in analoger Weise für die Aufgabengebiete der jeweiligen Neurotransmitter.

Glutamat gilt als der wichtigste exzitatorisch wirkende Neurotransmitter im Gehirn. Glutamat spielt im Prozess von emotionalen Reaktionen, Lernen und Gedächtnis eine wichtige Rolle und ist der Neurotransmitter der Sinneszellen.

GABA (γ -Aminobuttersäure) ist der bedeutendste inhibitorisch wirkende Neurotransmitter im Nervensystem und vor allem im Gehirn vertreten. Beruhigende

¹¹Enzyme sind meist Proteine und beschleunigen biochemische Abläufe im Organismus.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Medikamente wie Benzodiazepine binden an GABA-Rezeptoren und bewirken angstlösende, schlaffördernde und muskelentspannende Effekte.

Dopamin ist bei Motivations- und Belohnungsprozessen beteiligt. Es wird vermutet, dass Dopamin darüber entscheidet, welche Aktivitäten Belohnungscharakter haben. Außerdem kann ein Mangel an Dopamin zu Problemen in der Bewegungsfähigkeit führen. Morbus Parkinson ist beispielsweise das Resultat absterbender dopaminproduzierender Neuronen (Dauer & Przedborski, 2003).

Serotonin spielt unter anderem bei der Regulation emotionaler Zustände eine wichtige Rolle. Medikamente, welche die Wiederaufnahme von Serotonin aus dem synaptischen Spalt hemmen, sogenannte SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors), werden häufig bei Depressionen verabreicht.

Acetylcholin ist am Übergang zwischen Nerven und Muskeln für die motorische Kontrolle verantwortlich. Darüber hinaus ist es auch an komplexen mentalen Prozessen wie Lernen, Gedächtnis, Schlaf und Träumen beteiligt.

Noradrenalin ist chemisch gesehen eine Vorstufe zu Adrenalin¹² und als aktivierender Neurotransmitter an Zuständen physiologischer Erregung und Wachheit beteiligt.

4.3 Aufbau des Nervensystems

Das menschliche Nervensystem kann man in das **zentrale Nervensystem (ZNS)** und das **periphere Nervensystem (PNS)** unterteilen. Zum zentralen Nervensystem gehören die Nerven und Nervenbahnen des Gehirns und des Rückenmarks. Das periphere Nervensystem ist der Teil des Nervensystems, der sich außerhalb des Schädels und der Wirbelsäule befindet und lässt sich wiederum in das somatische Nervensystem und das autonome Nervensystem unterteilen (siehe Abbildung 4.9; Gerrig et al., 2018). Bevor die einzelnen Teile des Nervensystems genauer betrachtet werden, werden zunächst ein paar Begriffe eingeführt, welche die Navigation im Nervensystem vereinfachen sollen.

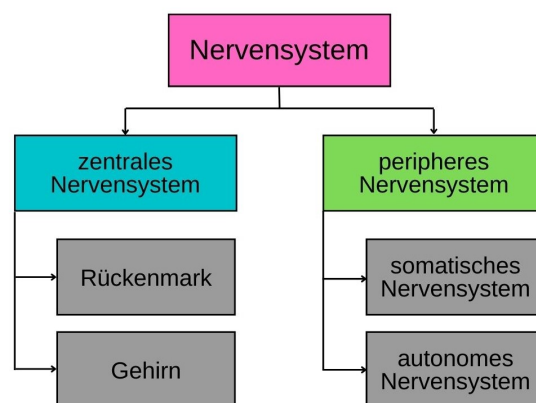


Abbildung 4.9: Das menschliche Nervensystem gliedert sich in das zentrale und das periphere Nervensystem

¹²Ein (Stress)hormon, das im zentralen Nervensystem auch als Neurotransmitter wirkt

4.3.1 Anatomische Bezugspunkte

Bei der Beschreibung des Gehirns oder auch anderer Teile des Körpers werden spezielle Begriffe verwendet, die etwas darüber aussagen, wo und in welcher Ausrichtung sich eine gewisse Struktur befindet. Man kann das mit einem Navigationssystem vergleichen, bei dem auch die nördliche Richtung zur Orientierung angezeigt wird. Der Hinweis darauf, wo Norden ist, hilft uns das Gesehene räumlich einzuordnen. Ähnlich ist es auch mit Strukturen im Nervensystem. Allerdings verwendet man dort nicht Himmelsrichtungen, sondern lateinische Begriffe. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung einiger dieser Begriffe, die in der Psychologie häufig vorkommen und im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch eine Rolle spielen werden. Bei den anatomischen Begriffen muss man berücksichtigen, dass sich der Mensch – im Gegensatz zu den meisten anderen Lebewesen – aufgerichtet hat. Somit hat sich die Lage des Gehirns relativ zum Körper verändert. Dies hat auch einen Einfluss auf Lage- und Orientierungsbezeichnungen, welche in den Neurowissenschaften gebräuchlich sind. Es hat zur Folge dass ein Begriff bezogen auf das Gehirn in eine andere Richtung zeigt wie derselbe Begriff beim Rumpf bzw. der Wirbelsäule. Es ist daher einfacher, zunächst Tiere, bei denen noch die ursprüngliche Anordnung des Gehirns relativ zum Körper vorzufinden ist, zu betrachten, um danach die Lage- und Orientierungsbezeichnungen beim Menschen nachvollziehen zu können (siehe Abbildung 4.10).

Tabelle 4.1: Lage- und Orientierungsbezeichnungen

Bezeichnung	Bedeutung	Gehirn	Rumpf
dorsal	oben	Richtung Kopfoberseite	Richtung Rücken
ventral	unten	Richtung Kopfunterseite	Richtung Brustkorb
anterior	vorne	Richtung Nase	Richtung Brustkorb
posterior	hinten	Richtung Hinterhaupt	Richtung Rücken
superior	oben		
inferior	unten		
medial	mittig, in Richtung der Mittellinie des Körpers		
lateral	außen, weg von der Mittellinie des Körpers (seitlich)		
kontralateral	auf der gegenüberliegenden Körperseite		
ipsilateral	auf der gleichen Körperseite		

Mit **anterior** werden allgemein Strukturen bezeichnet, die vorne liegen, beziehungsweise nach vorne verlaufen, während mit **posterior** Strukturen bezeichnet werden, die hinten liegen, beziehungsweise nach hinten verlaufen.

Dorsal bedeutet oben liegend und **ventral** unten liegend. Bei Lebewesen wie beispielsweise dem Hund bedeutet dorsal also sowohl auf den Rumpf als auch auf das Gehirn bezogen oben liegend und ventral unten liegend. Beim Menschen haben sich diese beiden Bezeichnungen durch den aufrechten Gang verschoben. Beim Gehirn sind die Bedeutungen analog zum Hund. Beim Rumpf jedoch müsste

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

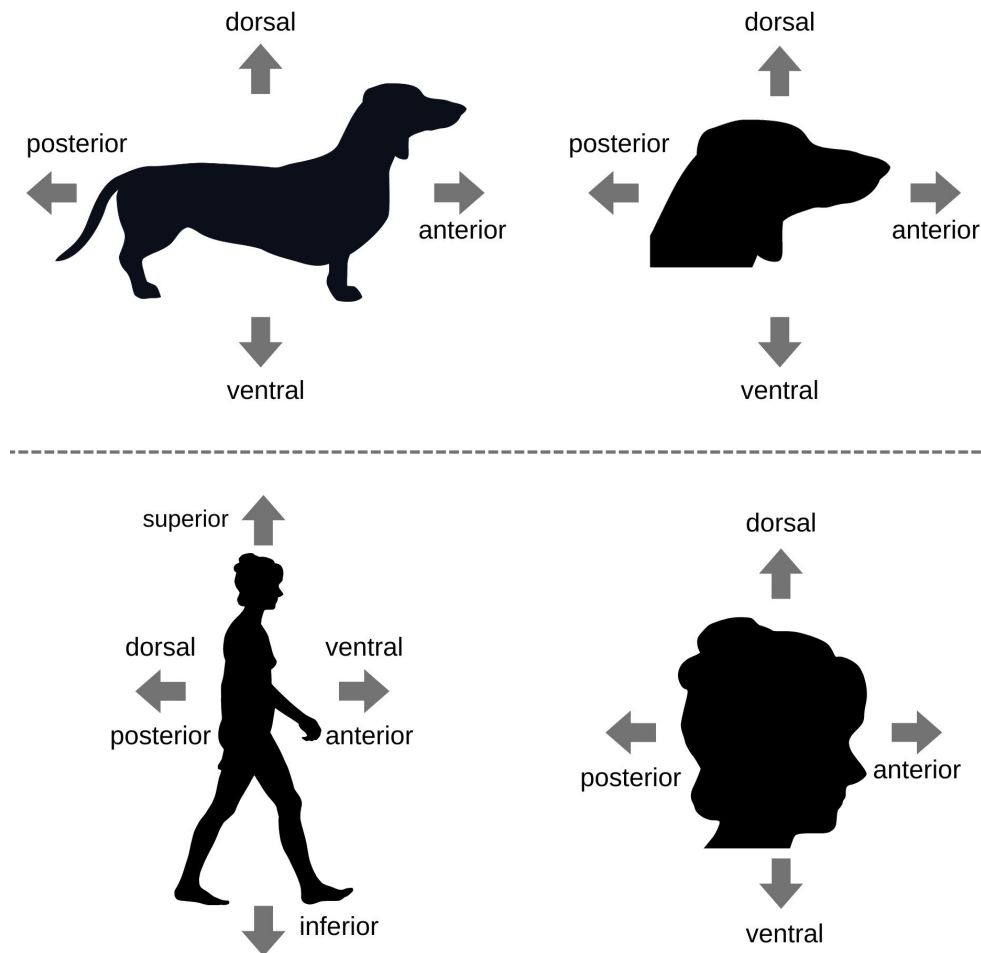


Abbildung 4.10: Anatomische Bezugspunkte beim Hund und beim Menschen. Während es in Bezug auf das Gehirn keine Unterschiede zwischen Hund und Mensch gibt, haben sich die Richtungsbezeichnungen bezüglich des restlichen Körpers durch den aufrechten Gang des Menschen teilweise verschoben.

man sich eine krabbelnde Person vorstellen, um auf eine analoge Bezeichnung zu kommen. Ventral bedeutet beim Kopf also in Richtung der Kopfunterseite und beim Rumpf in Richtung des Brustkorbs während dorsal beim Kopf in Richtung der Kopfoberseite und beim Rumpf in Richtung des Rückens bedeutet. Das führt dazu, dass die Bezeichnungen dorsal und posterior sowie ventral und anterior beim Menschen im Bereich des Rumpfes in dieselbe Richtung zeigen, während man im Gehirn unterschiedliche Richtungen meint. Es gibt daher noch weitere Bezeichnungen. **Superior** bezeichnet somit etwas was sich in Richtung des Kopfes befindet, während **inferior** etwas bezeichnet, das sich in Richtung der Füße und Zehen befindet.

Medial liegende Strukturen befinden sich nahe der Mittellinie des Körpers und **lateral** liegende Strukturen befinden sich relativ weit von der Mittellinie des Körpers entfernt („seitlich“). Die Nase befindet sich beispielsweise medial zu den Augen.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Wenn sich etwas auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers befindet, liegt es **kontralateral**. Liegt es hingegen auf der gleichen Körperseite, bezeichnet man es als **ipsilateral**. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird beispielsweise noch deutlich werden, dass die Nerven der Sehbahn kontralateral im Gehirn verschalten sind. Vereinfacht gesagt heißt das, dass Teile der Informationen vom rechten Auge in die linke Gehirnhälfte und Teile der Informationen vom linken Auge in die rechte Gehirnhälfte gelangen und dort verarbeitet werden (Bear et al., 2018; Henke & Rothe, 1994; Pinel et al., 2019).

4.3.2 Das Rückenmark

Die Aufgabe des ZNS ist die Integration und Koordination aller körperlichen Funktionen. Dazu gehören die Verarbeitung aller eintreffenden neuronalen Informationen, die Integration dieser und das Senden von Signalen an verschiedene Bereiche des Körpers. Das Rückenmark ist im Grunde ein großer **Strang an Neuronen** und verbindet das Gehirn mit dem peripheren Nervensystem. Es liegt im Kanal der Wirbelsäule und ist von Rückenmarksflüssigkeit umgeben. Das Rückenmark hat eine annähernd zylindrische Form und ist beim Menschen etwa 40–45 cm lang. Die Nerven des Rückenmarks, die **Spinalnerven**, treten aus dem Rückenmark durch die Zwischenräume zwischen den Wirbelkörpern der Wirbelsäule auf beiden Seiten aus und verlaufen zu entfernteren Gebieten des Körpers. An der Körperoberfläche ist jedem Spinalnerv ein bestimmtes Gebiet, das sogenannte Dermatome, zugeordnet (siehe Abbildung 4.11¹³). Dabei versorgt jeder Spinalnerv nicht nur sein eigenes Dermatome, sondern auch Teile der beiden benachbarten Dermatome mit. Bei Schädigung eines Spinalnervs folgt daher kein völliger Ausfall der Sensibilität des betreffenden Dermatoms (Gerrig et al., 2018; Schandry, 2016).

Das Rückenmark selbst besteht aus zwei verschiedenen Bereichen: einem H-förmigen inneren Kern grauer Substanz und einem umgebenden Bereich weißer Substanz (siehe Infobox 4.2 und Abbildung 4.12). Die zwei dorsal liegenden Arme der grauen Substanz werden als **Hinterhörner** und die zwei ventral liegenden Arme der grauen Substanz als **Vorderhörner** bezeichnet (Pinel et al., 2019). Die Hinterhörner enthalten überwiegend sensorische Zellgruppen, die Vorderhörner

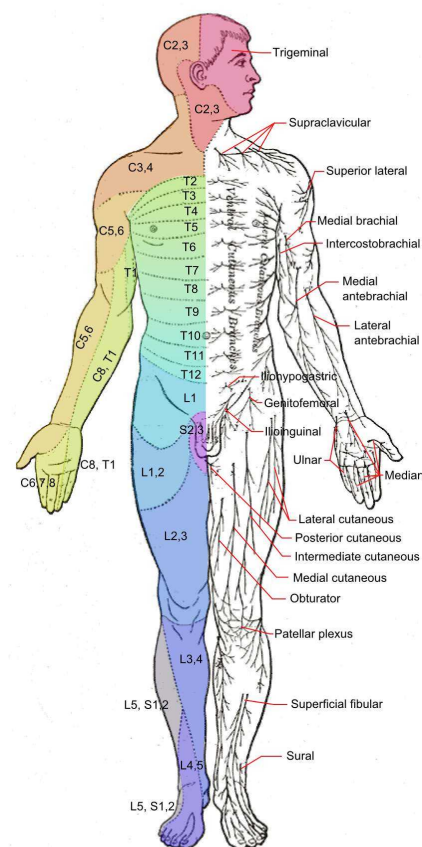


Abbildung 4.11: Dermatome – jedem Spinalnerv ist ein bestimmtes Gebiet im Körper zugeordnet

¹³Die Grafik dient lediglich der Veranschaulichung der Dermatome – die darauf abgebildeten Bezeichnungen sind nicht prüfungsrelevant.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

motorische Zellgruppen. Die umgebende weiße Substanz beinhaltet in analoger Weise im **Hinterstrang** die aufsteigenden Nervenbahnen, also jene, welche von den peripheren Gebieten zum Gehirn aufsteigen und im **Vorderstrang** die absteigenden Nervenbahnen vom Gehirn zu den peripheren Gebieten. Im **Seitenstrang** befindet sich unter anderem die Pyramidenbahn, ein wichtiges paariges Faserbündel, welches eine zentrale Rolle bei der motorischen Steuerung des Gehirns spielt. Im Zentrum der grauen Substanz befindet sich eine kleine, annähernd kreisförmige Öffnung, der **Zentralkanal**. Er durchzieht das Rückenmark von oben nach unten und ist mit Liquor gefüllt. Jener Bereich, in dem die sensorischen Nervenfasern in das Rückenmark eindringen, wird als **Hinterwurzel**, jener Bereich, aus dem die motorischen Nervenfasern aus dem Rückenmark austreten, als **Vorderwurzel** bezeichnet. Vor dem Zusammenschluss der dorsalen Wurzelfäden zur Hinterwurzel befindet sich eine Verdickung, das **Spinalganglion**, welche aus Zellkörpern des peripheren Nervensystems besteht (Schandry, 2016).

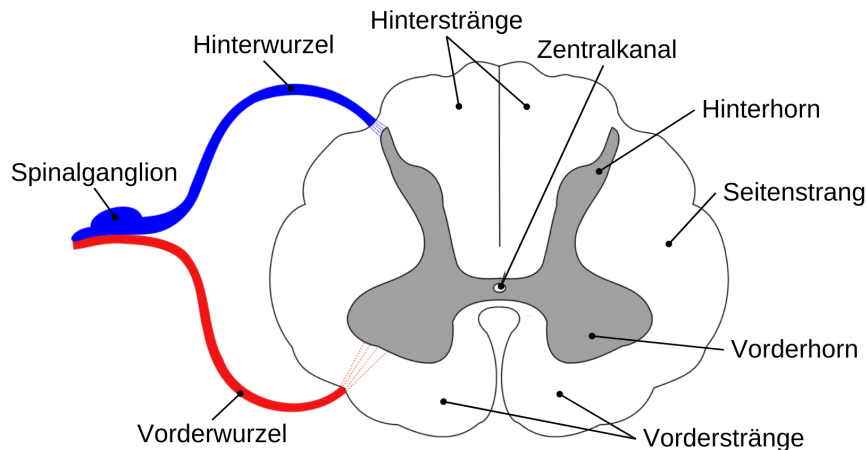


Abbildung 4.12: Querschnitt des Rückenmarks: Die graue Substanz bildet eine H-förmige Gestalt

Normalerweise gelangen Informationen des peripheren Nervensystems über das Rückenmark zum Gehirn. In der Folge sendet das Gehirn Informationen über das Rückenmark an das periphere Nervensystem. Es gibt aber auch eine verkürzte Informationsweiterleitung, bei der die Signale bereits im Rückenmark verarbeitet und in der Folge Muskel- oder Drüsenaktivitäten ausgelöst werden. Man nennt dies **Reflexe**. Der bekannteste von ihnen ist der Patellarsehnenreflex, bei dem nach einem Schlag auf die Sehne unterhalb der Kniescheibe ein Vorschnellen des Unterschenkels folgt (siehe auch Infobox 6.1; Schandry, 2016).

Infobox 4.2: Weiße und graue Substanz

Sowohl im Rückenmark als auch im Gehirn kann man weiße und graue Substanz unterscheiden. Die **graue Substanz** besteht hauptsächlich aus neuronalen Zellkörpern. Wenn man frisch präparierte Gehirne aufschneidet, erscheinen diese Gebiete mit einer sehr hohen Dichte an Zellkörpern grau – daher hat die graue Substanz ihren Namen. Die **weiße Substanz**, welche hauptsächlich aus Axonen besteht, erscheint bei präparierten Gehirnen weiß (Bear et al., 2018).

4.3.3 Das Gehirn

„Wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch nicht verstehen würden.“ (Gaarder, 2009, S. 392)

Auch wenn am Zitat von Jostein Gaarder aus seinem Buch „Sofies Welt“ etwas Wahres dran sein mag, werden wir in diesem Unterkapitel das Zentrum unseres Seins, das Gehirn, betrachten und versuchen, es zumindest im Ansatz zu verstehen. Das Gehirn liegt geschützt in der Schädelhöhle und ist – heruntergebrochen auf das Wesentliche – eine **Ansammlung interagierender neuronaler Schaltkreise** (Gazzaniga et al., 2017).

Zusammen mit dem Rückenmark ist es das am besten geschützte Organ des menschlichen Körpers. Sowohl das Gehirn als auch das Rückenmark sind von Knochen umschlossen und von drei schützenden Membranen umgeben. Diese werden **Meningen**, oder beim Gehirn auch **Hirnhäute**, genannt. Zwischen der innersten und der mittleren Hirnhaut befindet sich der Subarachnoidalraum, der viele große Blutgefäße und die **Cerebrospinalflüssigkeit** beinhaltet. Die Aufgabe der Cerebrospinalflüssigkeit ist unter anderem, das Gehirn zu stützen und zu schützen. Man kann sich das so vorstellen, dass das Gehirn gewissermaßen in dieser Flüssigkeit schwimmt und dadurch schnelle Bewegungen abgefangen werden (Pinel et al., 2019).

Man kann das Gehirn anhand verschiedener Aspekte einteilen. Häufig geschieht das anhand der embryonalen Entwicklung des Gehirns. In der frühen embryonalen Entwicklung von Wirbeltieren entwickelt sich das **Neuralrohr**, ein flüssigkeitsgefülltes Rohr, aus welchem in der Folge das Nervensystem entsteht. An dem Neuralrohr bilden sich drei Bläschen, die **primären Hirnbläschen**, welche sich zum **Prosencephalon** (Vorderhirn), **Mesencephalon** (Mittelhirn) und **Rhombencephalon** (Rautenhirn) entwickeln (vgl. Abbildung 4.13). Aus diesen Bläschen entsteht das gesamte Gehirn. Das Vorderhirnbläschen und das Rautenhirnbläschen differenzieren sich in der weiteren Entwicklung jeweils in zwei Bläschen. Aus dem Vorderhirnbläschen entwickeln sich das Telencephalon (Endhirn bzw. Großhirn) und das Diencephalon (Zwischenhirn). Aus dem Rautenhirn entwickeln sich das Metencephalon (Hinterhirn) und das Myelencephalon (Nachhirn).

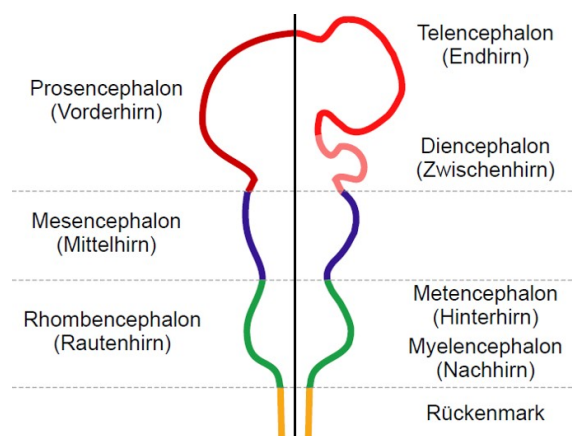


Abbildung 4.13: Aus den drei primären Hirnbläschen entwickeln sich die verschiedenen Teile des Gehirns

Myelencephalon bzw. Medulla oblongata - das Nachhirn

Das Myelencephalon, auch **Medulla oblongata** oder **Nachhirn** genannt, ist der am weitesten ventral gelegene Teil des Gehirns und verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark (siehe Abbildung 4.16a). Die Medulla oblongata ist das Zentrum für Atmung, Blutdruck und Herzschlag. Diese Prozesse sind lebenswichtig und eine Schädigung der Medulla oblongata ist häufig tödlich. In der Medulla oblongata kreuzen sich Nervenfasern, welche vom Körper ins Gehirn aufsteigen (afferente Nervenfasern) und Nervenfasern, welche vom Gehirn in den Körper absteigen (efferente Nervenfasern). Das bedeutet, dass die linke Körperseite mit der rechten Gehirnhälfte und die rechte Körperseite mit der linken Gehirnhälfte verbunden ist (Gerrig et al., 2018).

Metencephalon - das Hinterhirn

Das Metencephalon, auch **Hinterhirn** genannt, kann in das Cerebellum (Kleinhirn) und den Pons (Brücke) unterteilt werden. Der **Pons** liegt direkt über der Medulla oblongata (siehe Abbildung 4.16b) und beinhaltet wie die Medulla oblongata viele afferente und efferente Nervenfasern.

Das **Cerebellum** (siehe Abbildung 4.16c) ist eine große gewundene Struktur, hinter dem Pons gelegen (Pinel et al., 2019). Ähnlich wie das Großhirn besteht es aus zwei Hälften, den Kleinhirnhemisphären. Die wichtigsten Funktionen des Cerebellums liegen im Bereich der Motorik, also der Körperbewegungen. Es verfügt über zahlreiche Verbindungen mit anderen Teilen des Gehirns, welche ebenfalls an motorischen Funktionen beteiligt sind. Das Kleinhirn integriert Informationen, welche es aus dem Rückenmark, dem Gleichgewichtsorgan (im Innenohr gelegen) sowie aus anderen Teilen des Gehirns bekommt, um den Bewegungsablauf abzustimmen und somit möglichst glatt und reibungslos zu gestalten (Schandry, 2016).

Mesencephalon - das Mittelhirn

Das Mesencephalon, auch **Mittelhirn** genannt, bildet zusammen mit dem Pons und der Medulla oblongata den **Hirnstamm** und befindet sich über dem Pons (siehe Abbildung 4.16d). Wie der Rest des Hirnstamms wird auch das Mesencephalon von afferenten und efferenten Nervenfasern durchzogen. Strukturell kann man das dorsal liegende Tectum und das ventral liegende Tegmentum unterscheiden.

Im **Tectum** liegende Strukturen sind am visuellen und auditorischen System beteiligt und steuern beispielsweise Reflexbewegungen der Augen und des Kopfes. Im **Tegmentum** befinden sich Strukturen, welche für psychische und psychomotorische Funktionen von Bedeutung sind. Dazu gehören das periaquäduktale Grau, das eine wichtige Rolle bei der Schmerzwahrnehmung spielt und die Substantia nigra, eine Struktur dopaminproduzierender Neuronen, welche wichtige Aufgaben bei der Bewegungssteuerung inne hat (Schandry, 2016).

Diencephalon - das Zwischenhirn

Das Diencephalon, auch **Zwischenhirn** genannt, liegt zwischen den beiden Großhirnhemisphären (siehe Abbildung 4.16e). Die bedeutendsten Strukturen des Zwischenhirns sind der Thalamus und der Hypothalamus.

Der **Thalamus** hat eine eiförmige Gestalt und besteht größtenteils aus grauer Substanz. Er ist eine der größten Kernansammlungen¹⁴ innerhalb des ZNS. Im Thalamus laufen die Informationen der Sinnesorgane mit Ausnahme des Geruchsinns zusammen und werden von dort aus an höhere Gehirnregionen weitervermittelt. Es befindet sich dort unter anderem das Corpus geniculatum laterale (CGL), welches wir in Kapitel 4.4 zum visuellen System noch kennen lernen werden. Der **Hypothalamus** spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation verschiedener motivationaler Verhaltensweisen wie z. B. Essen, Schlaf und Sexualität. Er steuert dazu auch die Freisetzung von Hormonen aus der Hypophyse (Hirnanhangdrüse), welche sich ventral des Hypothalamus befindet. Der Hypothalamus ist somit das wichtigste Steuerzentrum des autonomen Nervensystems (vgl. Kapitel 4.3.4; Schandry, 2016).

Telencephalon - das Endhirn bzw. Großhirn

Den größten Teil des menschlichen Gehirns bildet das Telencephalon, auch **Endhirn** oder **Großhirn** genannt (siehe Abbildung 4.16f). Im Vergleich zu anderen Wirbeltieren ist beim Menschen das Großhirn besonders groß ausgebildet. In diesem Abschnitt des Gehirns werden die komplexesten Funktionen verortet (Pinel et al., 2019). Das Großhirn besteht aus zwei fast symmetrischen Hälften, den Hemisphären. Die Hemisphären sind über einen dicken Strang aus Nervenfasern verbunden. Diesen Strang bezeichnet man als **Corpus callosum** oder auch Balken (siehe Abbildung 4.15). Über das Corpus callosum findet der Informationsaustausch zwischen den Hemisphären statt. Die äußere Oberfläche des Großhirns wird **cerebraler Cortex** oder auch Großhirnrinde genannt. Diese Schicht ist nur etwa 2–5 Millimeter dick und besteht vorwiegend aus grauer Substanz (Gerrig et al., 2018).

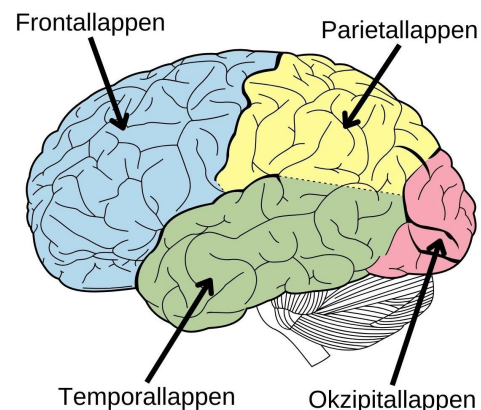


Abbildung 4.14: Die vier Lappen des cerebralen Cortex

Beim Menschen ist der cerebrale Cortex stark gefurcht. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert, ohne dass das Gesamtvolumen des Gehirns zunehmen muss. Klassischerweise wird der cerebrale Cortex der Hemisphären in vier Lappen (siehe Abbildung 4.14) unterteilt, welche jedoch keine funktionalen Einheiten darstellen, sondern durch die Furchung des Gehirns zustande kommen:

¹⁴Ansammlung von Nervenzellkörpern

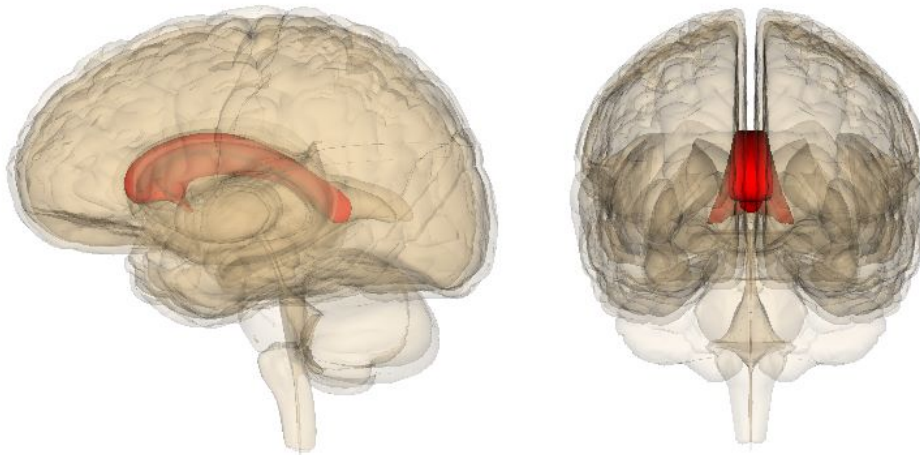


Abbildung 4.15: Das Corpus Callosum ist ein dicker Nervenstrang, welcher die beiden Hemisphären miteinander verbindet

Frontallappen: Die Frontallappen, auch Stirnlappen genannt, liegen unter der Stirn und beinhalten vorrangig Strukturen, welche essentiell für Planung, Sprache, Sozialverhalten, Emotionsregulation und Bewegung sind. Der präfrontale Cortex, der Teil des Frontallapens ist, wird häufig als Sitz der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens bezeichnet, da dort viele kognitive Prozesse, wie Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Handlungsplanung und Entscheidungsfindung sowie die Kontrolle motivationaler und emotionaler Impulse, stattfinden. Phineas Gage, dessen Fall wir in der Einleitung behandelt haben, hatte nach seinem Unfall genau in diesem Bereich Verletzungen, welche in der Folge zu Veränderungen seiner Persönlichkeit geführt haben.

Parietallappen: Die Parietallappen, auch Scheitellappen genannt, liegen jeweils hinter den Frontallappen links und rechts vom Scheitel. Die Parietallappen spielen eine wichtige Rolle bei der Integration sensumotorischer Informationen, also des Tastsinns. Dabei werden Empfindungen in der rechten Körperseite im linken Parietallappen und Empfindungen in der linken Körperseite im rechten Parietallappen verarbeitet. Darüber hinaus sind die Parietallappen an Prozessen der Aufmerksamkeit und der räumlichen Orientierung beteiligt.

Temporallappen: In den Temporallappen, auch Schläfenlappen genannt, welche sich unterhalb der Parietallappen befinden, befinden sich unter anderem Gehirnregionen, welche für das Hören zuständig sind, sowie spezialisierte visuelle Areale, welche beispielsweise für das Erkennen von Gesichtern verantwortlich sind. Außerdem sind der Hippocampus, welcher eine entscheidende Bedeutung für das Gedächtnis hat, und die Amygdala, welche an der emotionalen Verarbeitung beteiligt ist, in den Temporallappen eingebettet.

Okzipitallappen: Die Okzipitallappen liegen im Hinterhaupt und werden daher auch Hinterhauptlappen genannt. Dort befinden sich viele visuelle Areale, unter anderem der primäre visuelle Cortex, das erste Hauptziel visueller Informationen (vgl. Kapitel 4.4; Gazzaniga et al., 2017; Gerrig et al., 2018).

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

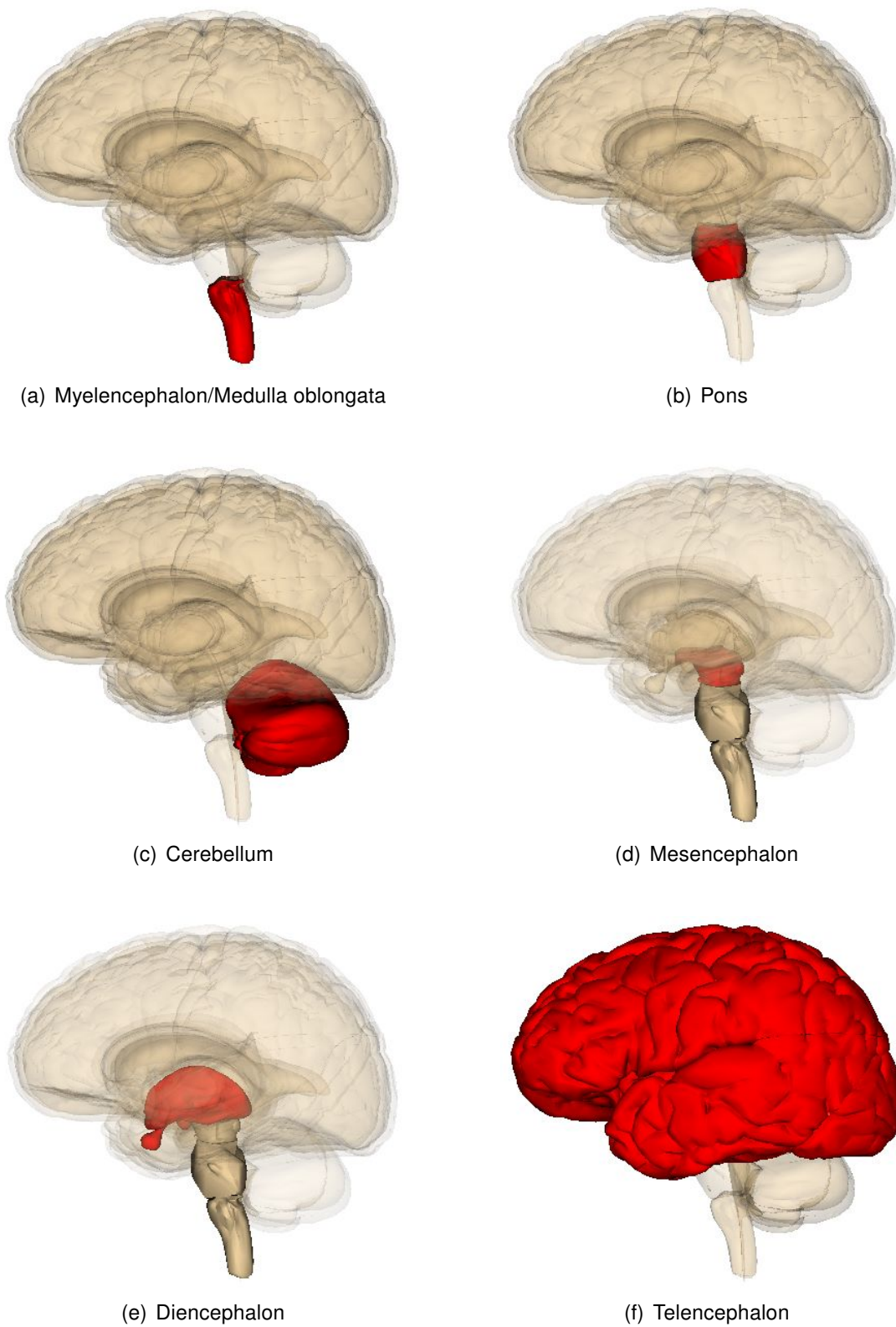


Abbildung 4.16: Lage einzelner Teile des Gehirns

Infobox 4.3: Lateralisation des Gehirns und Split-Brain

Normalerweise arbeiten die beiden Gehirnhälften über das Corpus callosum zusammen. Welche Ausfälle würde man erwarten, wenn man das Corpus callosum durchtrennt? Wahrscheinlich mehr als tatsächlich der Fall ist! Bei Split-Brain-Patient:innen sind die Hemisphären getrennt, meist in Folge einer Operation, um epileptische Anfälle einzudämmen. Diese Personen verhalten sich auffällig normal, können normal gehen, sprechen und sozial interagieren. Untersuchungen von Gazzaniga, Bogen, und Sperry (1962) zeigten jedoch, dass bei Split-Brain-Patient:innen visuelle Reize, welche in der linken Gesichtsfeldhälfte dargeboten und in der rechten Hemisphäre verarbeitet werden, nicht benannt werden können, während Reize in der rechten Gesichtsfeldhälfte kein Problem darstellen. Die Erklärung dafür ist zum einen die kontralaterale Verarbeitung visueller Reize und zum anderen der Umstand, dass für manche Prozesse im Gehirn eine Hemisphäre stärker beteiligt ist als die andere (Lateralisation). So ist beispielsweise die linke Hemisphäre sprachdominant, während die rechte Hemisphäre bei der räumlichen Verarbeitung dominant ist. Der rechten Hemisphäre fehlen bei Split-Brain-Patient:innen sprichwörtlich die Worte, um das Gesehene korrekt zu benennen.

4.3.4 Das periphere Nervensystem

Das periphere Nervensystem besteht aus den Teilen des Nervensystems, welche nicht zum Rückenmark oder zum Gehirn gehören. Es lässt sich in das somatische Nervensystem und das autonome Nervensystem unterteilen.

Das **somatische Nervensystem** überträgt sensorische Informationen über Nerven an das ZNS. Spezialisierte Rezeptoren an der Haut, in Muskeln und Gelenken senden Informationen an das Rückenmark, von wo aus die Informationen an das Gehirn weitergeleitet werden. In analoger Weise werden Informationen, welche vom Gehirn kommen, vom Rückenmark über das somatische Nervensystem an Muskeln, Gelenke und Haut geleitet, um Bewegungen zu initiieren, zu modulieren oder zu hemmen (Gazzaniga et al., 2017).

Das **autonome Nervensystem**, auch vegetatives Nervensystem genannt, ist für die Steuerung innerer Organe verantwortlich. Es reguliert die innere Umwelt des Körpers, indem es Drüsen stimuliert und die Tätigkeit innerer Organe aufrechterhält. Die autonomen Funktionen laufen in der Regel automatisch, das heißt unbewusst und ohne willkürliche Kontrolle ab (Bear et al., 2018). Das autonome Nervensystem kann noch einmal in das **sympathische** und das **parasympathische Nervensystem** unterteilt werden. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem sportlichen Wettkampf teil. Sie sind aufgeregt, nervös und fühlen sich gestresst. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, das Blut fließt von den inneren Organen zu den Muskeln, der Sauerstoffverbrauch und der Puls steigen. Sie sind bereit, um (sportlich) anzugreifen. Das sympathische Nervensystem ist aktiv und Prozesse, welche in dieser Situation nicht notwendig sind, wie die Verdauung, werden runterreguliert. Nachdem der Wettkampf vorbei ist und Sie Ihren Sieg in der Tasche haben, ist die Aufgabe des parasympathischen Systems diese Prozesse wieder zu verlangsamen. Sie beruhigen sich, das Herz schlägt wieder langsamer, die Atmung wird ruhiger und die Verdauung stellt sich wieder ein. Das parasympathische Nervensystem regelt gewissermaßen den Normalbetrieb (Gerrig et al., 2018).

4.4 Das visuelle System

Der Sehsinn ist bemerkenswert – durch ihn wird es möglich, Dinge zu erkennen, die klein und nah sind wie ein Staubkorn oder solche, die riesig und weit weg sind wie die Sterne am Himmel. Kein anderer Sinn nimmt im Gehirn so viel Platz ein, wie der Sehsinn: Sowohl der Okzipitallappen als auch Teile des Temporal- und des Parietallappens sind mit der Verarbeitung visueller Informationen beschäftigt. Stellvertretend für die Sinne des menschlichen Körpers werden wir in diesem Kapitel das visuelle System, vom Auge bis zum Gehirn, genauer betrachten, da dieser der am besten untersuchte Sinn ist. Häufig wird die Anzahl der menschlichen Sinne mit fünf angegeben – eine Einteilung, die auf Aristoteles (vgl. Kapitel 2.1.1) zurückgeht. Neben dem Sehsinn zählen dazu der Hörsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn und der Tastsinn. Mittlerweile geht man allerdings davon aus, dass der Mensch über noch weitere Sinne, wie beispielsweise den Gleichgewichtssinn, den Temperatursinn oder den Schmerzsin, verfügt (Frings & Müller, 2019).

4.4.1 Aufbau des Auges

Die Augen liegen in den Augenhöhlen des Schädels und werden dort von sechs Muskeln gestützt. Diese Muskeln erlauben es dem Auge, sich in der horizontalen und der vertikalen Achse bewegen zu können. Die Muskeln setzen an der **äußeren Augenhaut** an, welche im hinteren und seitlichen Teil des Auges aus der **Lederhaut** und im vorderen Teil aus der **Cornea** (Hornhaut) besteht (siehe Abbildung 4.17). Da sich in der Cornea keine Blutgefäße befinden, ist sie lichtdurchlässig und das Licht kann durch sie in das Auge eintreffen. Die **mittlere**

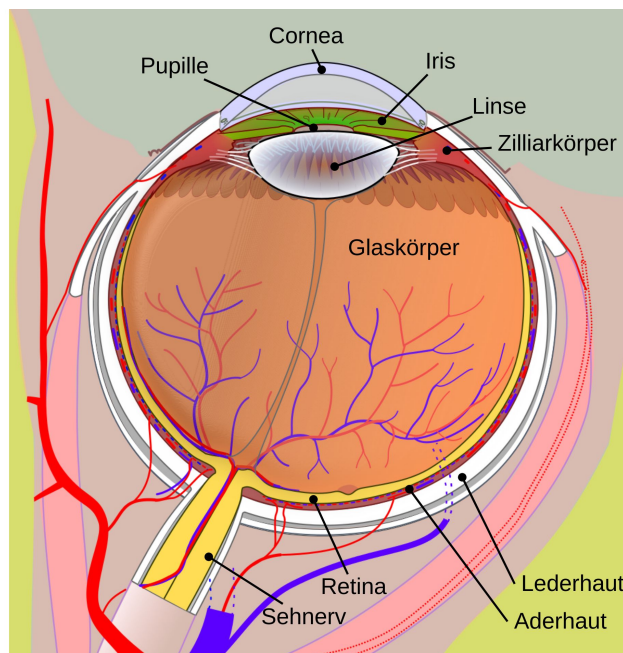


Abbildung 4.17: Der Aufbau des Auges

Augenhaut besteht aus drei strukturell verschiedenen Abschnitten: der Aderhaut, dem Ziliarkörper und der Iris. Die **Aderhaut** befindet sich direkt innerhalb der Lederhaut und ist – wie der Name schon vermuten lässt – reich an Blutgefäßen. Der **Ziliarkörper** liegt im Vorderteil des Auges und enthält unter anderem die Muskulatur des ringförmigen Ziliarmuskels, welcher innerhalb des Auges einen Ring um die Linse bildet und somit Veränderungen der Linsenform bewirken kann. Die **Iris** hat eine scheibenförmige Gestalt und schließt an den Ziliarkörper an. In der Mitte der Iris befindet sich eine Öffnung, die **Pupille**. Die Iris fungiert als Blende für das Auge, indem sie den Durchmesser

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

der Pupille verändern kann. Somit passt sich die Pupille an die Menge des Lichteinfalls der Umgebung an. Je weniger Licht auf die Augen fällt, desto größer wird die Pupille und je mehr Licht auf die Augen fällt, desto kleiner wird sie. Die **Retina**, auch Netzhaut genannt, bildet die **innere Augenhaut**. In der Retina befinden sich die Photorezeptorzellen, welche das Licht in neuronale Signale umwandeln (Schandry, 2016).

Die **Augenlinse** ist eine beidseitig nach außen gewölbte – bikonvexe – Linse. Die Vorderseite ist etwas schwächer gekrümmt als die Hinterseite. Durch den Ziliarmuskel kann die Wölbung der Linse verändert werden, was einen Einfluss auf die Brechung des einfallenden Lichts hat. Diesen Vorgang der Veränderung der Linsenform nennt man **Akkommodation** und die erhöhte Brechkraft wird benötigt, um Objekte wahrzunehmen, welche sich nahe zum Auge befinden (Schandry, 2016). Das innere des Auges besteht hauptsächlich aus gallertiger Masse mit wenigen Zellen – dem **Glaskörper**. An der Augenhinterseite tritt der Sehnerv, welcher Teil des zentralen Nervensystems ist, aus. Die Stelle, an der der Sehnerv aus dem Auge austritt, wird als **Blinder Fleck** bezeichnet, da sich dort keine Photorezeptorzellen befinden und als Folge kein Licht in neuronale Signale umgewandelt werden kann (Bear et al., 2018).

4.4.2 Vom Lichteinfall zum neuronalen Signal

Die Menge an Licht, die im Auge eintrifft, wird von der Iris kontrolliert und durch die Linse gebrochen, sodass das einfallende Licht auf der Retina fokussiert wird. Dort wird das Licht in ein neuronales Signal umgewandelt. Die Schicht der Retina, welche an die Aderhaut angrenzt, besteht aus Pigmentepithelzellen (siehe Abbildung 4.18). Daran angrenzend besitzt die Retina mehrere Schichten signalverarbeitender Zellen (Schandry, 2016). Wenn Licht in das Auge eindringt, muss es durch diese Zellschichten hindurch, da die Rezeptoren, welche das Licht aufnehmen (**Photorezeptorzellen**) in der äußeren Schicht der Retina liegen. Weil die Zellen der Retina, durch die das Licht hindurch muss, relativ transparent sind,

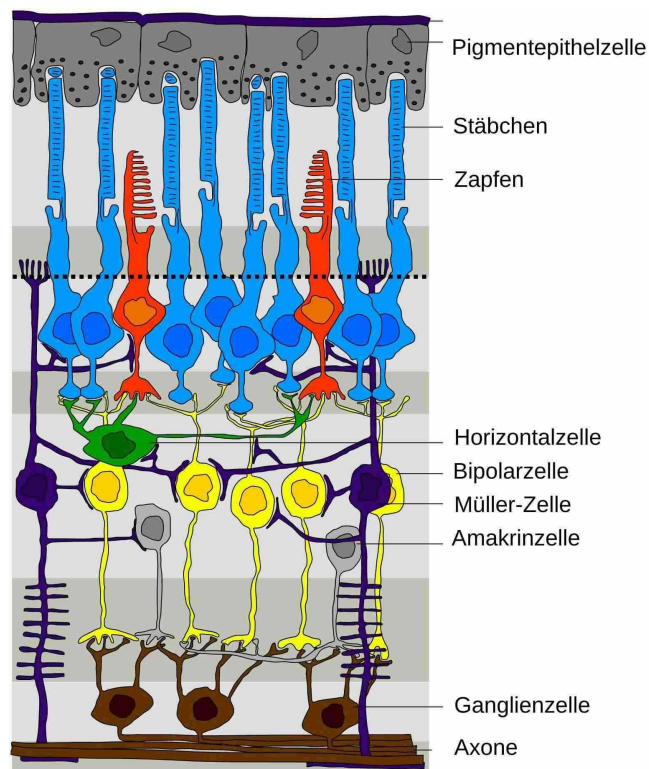


Abbildung 4.18: Aufbau der Retina, bestehend aus mehreren Schichten signalverarbeitender Zellen

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

ist die Bildverzerrung, welche durch das Passieren dieser Zellen entsteht, minimal. (Bear et al., 2018). Außerdem gibt es in der Retina eine spezielle Art von Gliazellen, die **Müller-Zellen** (siehe Abbildung 4.18), die das von den Neuronen gestreute Licht durch die Retina leiten (Franze et al., 2007).

Die Umwandlung der Lichtenergie in neuronale Signale, auch **Transduktion** genannt, findet in den Photorezeptorzellen statt. Man unterscheidet zwei Typen von Photorezeptorzellen: **Stäbchen** und **Zapfen**. Sowohl Stäbchen als auch Zapfen besitzen ein Außenglied und ein Innenglied. Während die Stäbchen ein langes zylindrisches Außenglied mit vielen Photopigmenten aufweisen, ist das Außenglied der Zapfen viel kürzer und läuft spitz zu (Bear et al., 2018). Die Unterschiede in der Erscheinungsform führen auch zu Unterschieden in der Funktion. Dadurch, dass die Konzentration von Photopigmenten in den Stäbchen viel größer ist, sind diese auch viel lichtempfindlicher als die Zapfen. Die Stäbchen spielen daher bei dämmeriger Beleuchtung eine wichtige Rolle, während das Sehen mit den Zapfen bei guter Beleuchtung dominiert und dabei scharfe farbige Wahrnehmungen liefert. Im menschlichen Auge gibt es etwa 20-mal so viele Stäbchen wie Zapfen. Es gibt allerdings einen Ort an der Retina, an dem ausschließlich sehr viele Zapfen vorkommen. Dieser Ort wird **Fovea** genannt und er ist der Ort des schärfsten Sehens, da dort sowohl Farben als auch räumliche Details am genauesten erkannt werden (Pinel et al., 2019).

Bei den Zapfen gibt es drei Arten, welche sich durch die Photopigmente, die sich an den Außengliedern befinden, unterscheiden. Durch die unterschiedlichen Photopigmente reagieren die einzelnen Zapfentypen auf unterschiedlich lange Wellenlängen und damit farblich unterschiedliches Licht unterschiedlich stark. Es gibt also Zapfen, die besonders gut auf die Wellenlänge von blauem Licht reagieren und in analoger Weise welche, die besonders gut auf grünes oder rotes Licht reagieren. Diese Bereiche der Wellenlängen überlappen sich jedoch. Die tatsächliche Farbwahrnehmung hängt dann von der relativen Beteiligung dieser drei Zapfentypen ab (Bear et al., 2018). Fehlt einer oder mehrere der Zapfentypen oder funktioniert nicht richtig, kommt es zu einer Farbfehlsichtigkeit (siehe Infobox 4.4).

Die direkteste Bahn, auf der visuelle Informationen das Auge verlassen, verläuft von den Photorezeptorzellen über die **Bipolarzellen** zu den **Ganglienzellen** (siehe Abbildung 4.18). Die Bipolarzellen kombinieren dabei die Signale von mehreren Photorezeptorzellen und jede Ganglienzelle integriert die Signale von einer oder mehreren Bipolarzellen zu einem Signal.

Die Axone der Ganglienzellen bilden den **Sehnerv**, der die visuelle Information aus dem Auge zum Gehirn transportiert. Es gibt aber auch noch weitere Zelltypen, welche die Vorgänge in der Retina beeinflussen. **Horizontalzellen** verbinden die Photorezeptorzellen untereinander, wodurch sich benachbarte Photorezeptorzellen gegenseitig beeinflussen. Die **Amakrinzellen** interagieren etwas später mit Bipolarzellen und Ganglienzellen und beeinflussen somit den über die Bipolarzellen laufenden Signalfloss zu den Ganglienzellen (Gerrig et al., 2018). In diesem Zusammenhang kommt man auch am Begriff des **rezeptiven Feldes** nicht vorbei. Darunter versteht man diejenige Retinafläche, von der aus eine einzelne Nerven-

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

zelle beeinflusst werden kann, beziehungsweise die Gesamtheit der Photorezeptorzellen, welche Einfluss auf diese eine Nervenzelle haben (Bear et al., 2018).

Infobox 4.4: Farbfehlsichtigkeit

Unter Farbfehlsichtigkeit versteht man die teilweise oder komplette Unfähigkeit, Farben zu unterscheiden. Eine solche Farbfehlsichtigkeit kommt zustande, wenn Zapfentypen fehlen oder nicht richtig funktionieren. Früher nannte man das auch „Farbenblindheit“. Dieser Begriff ist allerdings irreführend, weil die davon betroffenen Personen meist sehr wohl Farben sehen und unterscheiden können. Am häufigsten ist die sogenannte **Rot-Grün-Schwäche**, bei der Schwierigkeiten bestehen, Rot von Grün zu unterscheiden. Dabei ist entweder die Funktion der Grün-Zapfen oder der Rot-Zapfen eingeschränkt, weil sich das eigentliche Empfindlichkeitsspektrum der Zapfen in Richtung der jeweils anderen Zapfen verschoben hat. Beispielsweise hat sich bei einer Grün-Sehschwäche das Empfindlichkeitsspektrum der Grün-Zapfen in den roten Wellenlängenbereich verschoben. Weniger Grüntöne werden wahrgenommen und Grün kann schlechter von Rot unterschieden werden. Bei Männern tritt die Rot-Grün-Sehschwäche deutlich häufiger auf als bei Frauen. Das liegt daran, dass das Gen, wodurch die Fehlsichtigkeit zustande kommt, auf dem X-Chromosom liegt und dominant-rezessiv vererbt wird. Während Frauen zwei X-Chromosomen haben und sie es in der Regel mit dem anderen X-Chromosom ausgleichen können, haben Männer nur ein X-Chromosom und ein etwaiger Defekt kann nicht ausgeglichen werden. Die Rot-Grün-Sehschwäche ist also angeboren und verändert sich nicht im Laufe der Zeit (Bear et al., 2018). Einen Hinweis auf eine mögliche Rot-Grün-Schwäche können die sogenannten Ishihara-Farbtafeln geben (siehe Abbildung 4.19, Ishihara, 1972).

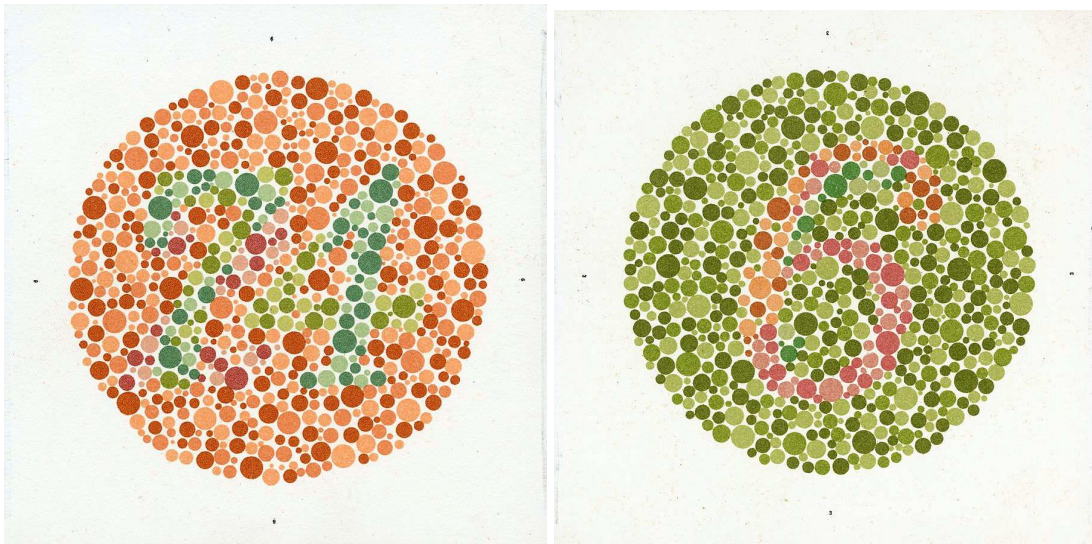


Abbildung 4.19: Mit den Ishihara Tafeln kann überprüft werden, ob eine Rot-Grün-Sehschwäche vorliegt. Während Personen mit normalem Sehvermögen in der linken Tafel die Zahl „74“ erkennen, sehen Personen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche (wenn überhaupt) die Zahl „21“. Die auf der rechten Tafel für Personen ohne Rot-Grün-Sehschwäche sichtbare „6“ ist für Personen mit der Sehschwäche nicht zu erkennen.

4.4.3 Vom Auge zum Gehirn

Die Sehnerven der beiden Augen verlaufen durch das Fettgewebe der Augenhöhlen, durch die Öffnungen des Schädels, vereinen sich und bilden die **Sehnervkreuzung (Chiasma opticum)** (siehe Abbildung 4.20). Die Axone jener Zellen, welche sich in der Retina auf der der Nase zugewandten Seite befinden, wechseln dort die Seite – sie wechseln auf die kontralaterale Seite. Das heißt, dass beispielsweise Axone, die von der linken Seite (der Nase zugewandt) des rechten Auges kommen, von der rechten Gehirnhälfte in die linke Gehirnhälfte wechseln.

Jene Axone, welche von der rechten Seite kommen, bleiben jedoch auf der rechten Seite. Da durch die Brechung des Lichts an der Linse das Bild auf der Retina gespiegelt ankommt, bedeutet dies, dass Objekte, welche in der linken Gesichtsfeldhälfte¹⁵ wahrgenommen werden, in der rechten Gehirnhälfte repräsentiert werden (Bear et al., 2018).

Der Großteil der Axone wandert zu einer Struktur im dorsalen Thalamus, dem **Corpus geniculatum laterale (CGL)**, siehe Abbildung 4.20¹⁶). Wie bereits erwähnt, erhält das rechte CGL von beiden Augen Informationen über das linke Gesichtsfeld und das linke CGL von beiden Augen Informationen über das rechte Gesichtsfeld. Die Informationen der beiden Augen bleiben im CGL jedoch noch getrennt, indem die Axone der beiden Augen mit verschiedenen Zellschichten im CGL Synapsen bilden. Außerdem herrscht im CGL eine **retinotrope Organisation**, das heißt, dass benachbarte Retinazellen ihre Informationen auf benachbarte Stellen im CGL übertragen. Die Größenverhältnisse bleiben jedoch nicht erhalten, da beispielsweise die Rezeptordichte in den zentralen Gebieten der Fovea wesentlich höher ist als in peripheren Gebieten der Retina und diese somit im CGL überproportional repräsentiert werden (Bear et al., 2018).

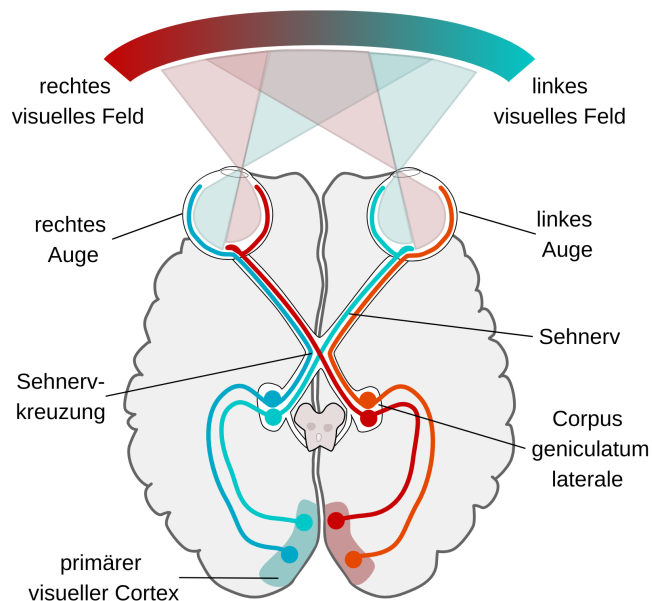


Abbildung 4.20: Das visuelle System mit seinen wichtigsten Stationen im Gehirn

¹⁵Das Gesichtsfeld ist der gesamte visuelle Raum, welcher wahrgenommen wird, wenn beide Augen geradeaus stehen. Wird ein Punkt fixiert, so kann man sich eine senkrechte Linie durch diesen Punkt vorstellen, welcher das Gesichtsfeld in eine linke Gesichtsfeldhälfte und eine rechte Gesichtsfeldhälfte teilt.

¹⁶Beachten Sie, dass es sich bei der Abbildung um eine ventrale Sicht auf das Gehirn handelt, das heißt, man sieht das Gehirn von unten. Daher ist das rechte Auge in der Grafik links und das linke Auge in der Grafik rechts abgebildet.

KAPITEL 4. BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Die Sehbahn setzt sich vom CGL in Richtung der primären Sehrinde, auch als **primärer visueller Cortex** oder Areal V1 bezeichnet, fort. Der primäre visuelle Cortex befindet sich beiderseits im Okzipitallappen. Fasern vom rechten CGL treten in die rechte Hälfte des primären visuellen Cortex und Fasern vom linken CGL treten in die linke Hälfte des visuellen Cortex ein. Ähnlich wie im CGL gibt es auch dort mehrere verschiedene Schichten und auch der primäre visuelle Cortex ist retinotrop organisiert (Schandry, 2016). Man findet dort hochspezialisierte Zelltypen, welche beispielsweise erkennen können, in welche Richtung ein Objekt ausgerichtet ist, sogenannte orientierungssensitive Zellen. Man kann sich das so vorstellen, dass eine orientierungssensitive Zelle nur dann reagiert, wenn sich ein Objekt in der Ausrichtung befindet, für die die Zelle sensitiv ist. Ist das Objekt um 10° gedreht, findet keine Reaktion dieser einen Zelle mehr statt und andere orientierungssensitive Zellen reagieren. Wieder andere Zellen reagieren, wenn sich ein Objekt bewegt und besitzen eine Richtungssensitivität. Diese Zellen sprechen bevorzugt an, wenn die Bewegung in eine bestimmte Richtung verläuft (Hubel & Wiesel, 1962).

Neben dem primären visuellen Cortex gibt es auch noch weitere Areale im Gehirn, welche an der visuellen Verarbeitung beteiligt sind. Diese werden oftmals auch „höhere visuelle Areale“ genannt. Analog zur Bezeichnung V1 für den primären visuellen Cortex werden die höheren Areale mit V2, V3, ... bezeichnet und man spricht von sekundären und tertiären Arealen. Diese Areale werden wir in diesem Lernskript nicht näher beleuchten. Weitere Informationen zur visuellen Wahrnehmung finden Sie in Kapitel 5.2.4.